

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЭЛЕКТРОНИКИЙН СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

Галбаярын Дэлгэрмаа

Зан үйлд суурилсан дадал хэвшүүлэх
СИСТЕМ
(Behavior Based Habit Formation System)

Программ хангамж (D061302)
Бакалаврын судалгааны ажил

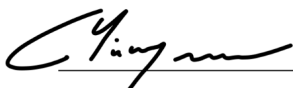
Улаанбаатар

2026 он

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЭЛЕКТРОНИКИЙН СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

Зан үйлд суурилсан дадал хэвшүүлэх систем
(Behavior Based Habit Formation System)

Программ хангамж (D061302)
Бакалаврын судалгааны ажил

Удирдагч:  Ж.Үйтүмэн

Гүйцэтгэсэн: _____ Г.Дэлгэрмаа (22B1NUM5541)

Улаанбаатар

2026 он

Зохиогчийн баталгаа

Миний бие Галбаярын Дэлгэрмаа дараах сэдэвтэй судалгааны ажлыг гүйцэтгэсэн болохыг зарлаж, дараах зүйлсийг баталж байна:

“Зан үйлд суурилсан дадал хэвшүүлэх систем”

- Ажил нь бүхэлдээ эсвэл ихэнхдээ Монгол Улсын Их Сургуулийн зэрэг горилохоор дэвшүүлсэн болно.
- Энэ ажлын аль нэг хэсгийг эсвэл бүхлээр нь ямар нэг их, дээд сургуулийн зэрэг горилохоор оруулж байгаагүй.
- Бусдын хийсэн ажлаас хуулбарлаагүй, ашигласан бол ишлэл, зүүлт хийсэн.
- Ажлыг би өөрөө (хамтарч) хийсэн ба миний хийсэн ажил, үзүүлсэн дэмжлэгийг дипломын ажилд тодорхой тусгасан.
- Ажилд тусалсан бүх эх сурвалжид талархаж байна.

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____

ГАРЧИГ

1. УДИРТГАЛ	1
1.1 Судалгааны зорилго	2
1.2 Судалгааны зорилтууд.....	2
1.3 Судалгааны асуулт	3
1.4 Судалгааны ач холбогдол	3
1.5 Судалгааны арга зүй	3
2. СУДЛАГДСАН БАЙДЛЫН ТОЙМ.....	5
2.1 Дадал үүсэх механизмын талаарх судалгаа	5
2.2 Дадлын хүчний ойлголт ба хэмжилтийн талаарх судалгаа	6
2.3 Дадал төлөвшлийн мөчлөг ба зан үйлийн загваруудын талаарх судалгаа	7
2.4 Дижитал дадал хянах системүүдийн талаарх судалгаа	7
2.5 Тоглоомжуулалт ба урамшууллын системийн талаарх судалгаа ..	8
2.6 Итгүүлэн нөлөөлөх технологи ба яг цаг тухайд нь дасан зохицсон оролцооны талаарх судалгаа	8
2.7 Судалгааны дүгнэлт ба судалгааны цоорхой	9
3. ОНОЛЫН ХҮРЭЭ БА СИСТЕМИЙН ЗАГВАР	11
3.1 Судалгаанд ашиглах онолын хандлагын сонголт	11
3.2 Дадал төлөвшлийн мөчлөгийг системийн түвшинд хөрвүүлсэн нь	11
3.3 Фоггийн зан үйлийн загварыг системийн зохиомжид ашигласан нь	13
3.4 Итгүүлэн нөлөөлөх технологийн зарчмыг системд тусгасан нь ..	13
3.5 Дадлын хүчийг тооцоолох нь	14
3.6 Онолын нэгдсэн хүрээ ба системийн концепц загвар	15
3.7 Бүлгийн дүгнэлт	16
4. СИСТЕМИЙН ШИНЖИЛГЭЭ БА ЗОХИОМЖ	17

4.1	Зорилтот хэрэглэгчийн бүлэг, хэрэглэгчийн үүрэг ба системийн хамрах хүрээ	17
4.2	Системийн шаардлагын шинжилгээ	21
4.3	Системийн оролцогчид ба хэрэглээний тохиолдол	25
4.4	Системийн архитектурын зохиомж	27
4.5	Өгөгдлийн загварын зохиомж	31
4.6	Хэрэглэгчийн интерфэйс ба хэрэглээний туршлагын зохиомж ...	33
4.7	Системийн ажиллагааны үндсэн логик	33
4.8	Амжилтын шалгуур ба хэмжигдэх үзүүлэлт	37
4.9	Системийн хязгаарлалт	40
4.10	Бүлгийн дүгнэлт	40
5.	СИСТЕМИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ	42
5.1	Технологийн стек	42
5.2	Кодын сангийн бүтэц	43
5.3	Өгөгдлийн сангийн хэрэгжүүлэлт	44
5.4	Домайн логикийн хэрэгжүүлэлт	47
5.5	Бэкэнд модулиудын хэрэгжүүлэлт	52
5.6	Фронтэндийн хэрэгжүүлэлт	53
5.7	API-ийн нэгдсэн тойм	59
5.8	Бүлгийн дүгнэлт	60
6.	ТУРШИЛТ БА ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА ЗҮЙ	62
6.1	Үнэлгээний зорилго	62
6.2	Судалгааны зохиомж	62
6.3	Оролцогчид	62
6.4	Туршилтын хугацаа ба үе шат	62
6.5	Цуглуулах өгөгдөл	63

6.6	Үнэлгээний үндсэн үзүүлэлтүүд	63
6.7	Өгөгдөл боловсруулах арга	64
6.8	Үнэлгээний хязгаарлалт	64
A.	СИСТЕМИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МАТЕРИАЛ	65
A.1	Функциональ шаардлагын дэлгэрэнгүй хүснэгт	65
A.2	Функциональ бус шаардлагын дэлгэрэнгүй хүснэгт	67
A.3	Хэрэглээний тохиолдол ба системийн урсгалын нэмэлт диаграммууд	69
A.4	Figma загварын нэмэлт зургууд	75
A.5	Туршилтын дэлгэрэнгүй хэмжигдэх үзүүлэлтүүд	76
	ЭХ СУРВАЛЖУУД	77

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

4.1	Системийн ерөнхий хэрэглээний тохиолдлын диаграмм	27
4.2	Системийн ерөнхий архитектур	28
4.3	Дадал төлөвшүүлэх системийн үндсэн үйл ажиллагааны урсгал	34
5.1	Үндсэн (Dashboard) дэлгэц	55
5.2	Дадал үүсгэх дэлгэц	56
5.3	Хурдан бүртгэлийн дэлгэц	57
5.4	Ахицын шинжилгээний дэлгэц	58
5.5	Суралцах агуулгын дэлгэц	58
A.1	Дадал үүсгэх ба удирдах хэрэглээний тохиолдлын диаграмм	69
A.2	Дадал үүсгэх ба тохируулах дарааллын диаграмм	70
A.3	Нөхцөл байдалд суурилсан сануулга шийдвэрлэх ба хүргэх үйл ажиллагааны диаграмм	70
A.4	Нөхцөл байдалд суурилсан сануулга шийдвэрлэх ба хүргэх дарааллын диаграмм	71
A.5	Сануулгагүйгээр өөрийн санаачилгатай гүйцэтгэл бүртгэх дарааллын диаграмм	72
A.6	Гүйцэтгэл бүртгэх, санал сэтгэгдэл авах, урамшуулал идэвхжүүлэх үйл ажиллагааны диаграмм	73
A.7	Сануулгад хариулах ба гүйцэтгэл бүртгэх дарааллын диаграмм	74
A.8	Дадлын хүчний үнэлгээ, сануулгын бодлого шинэчлэх ба дасан зохицох үйл ажиллагааны диаграмм	74
A.9	SRBAI үнэлгээ, дадлын хүч тооцоолох ба дасан зохицох дарааллын диаграмм	75
A.10	Figma загварын нэгтгэсэн харагдац: wireframe, компонентын сан, хуудсын бүтэц	76

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

4.1	Системээр дэмжих дадлын үндсэн бүлгүүд	18
4.2	Системийн үндсэн хэрэглэгчийн үүрэг	19
4.4	Системийн үндсэн хэрэглээний тохиолдлууд	26
4.5	Архитектурын давхаргууд	29
4.6	Хэрэглээний логикийн үндсэн модулиуд	30
4.7	Системийн үндсэн өгөгдлийн нэгжүүд (I)	31
4.8	Системийн үндсэн өгөгдлийн нэгжүүд (II)	32
4.9	Дадал төлөвшлийн мөчлөг ба системийн хэрэгжилтийн уялдаа	35
4.10	Гүйцэтгэлийн эх үүсвэрийн ангилал	36
4.11	Туршилтын загварын амжилтын шалгуур	38
4.12	Хэмжигдэх үндсэн үзүүлэлтүүд	39
5.1	Өгөгдлийн сангийн үндсэн хүснэгтүүд	46
5.2	Фронтэндийн үндсэн дэлгэцүүд	54
5.3	Системийн үндсэн API endpoint-ууд	59
A.1	Системийн функциональ шаардлагууд I	65
A.3	Системийн функциональ шаардлагууд II	66
A.5	Системийн функциональ бус шаардлагууд	68
A.6	Хэмжигдэх үндсэн үзүүлэлтүүдийн дэлгэрэнгүй хүснэгт	76

Кодын жагсаалт

5.1	Бэкэндийн директорын бүтэц	43
5.2	Фронтэндийн директорын бүтэц	44
5.3	Дадлын үндсэн загвар	44
5.4	Гүйцэтгэлийн бүртгэлийн загвар	45
5.5	Сануулгын шийдвэрийн дүрэм	47
5.6	SRBAI-ийн оноо тооцоолох дүрэм	49
5.7	Нөхцөл байдлын тогтвортой байдлын тооцоолол	49
5.8	Нийлмэл дадлын хүчний онооны дүрэм	51

1. УДИРТГАЛ

Сүүлийн жилүүдэд хүний зан үйл, дадал хэвшлийг өөрчлөхөд дижитал технологийг ашиглах асуудал нь зан үйлийн шинжлэх ухаан болон програм хангамжийн инженерийн огтлолцолд байрлах чухал судалгааны чиглэл болж байна. Эрүүл мэнд, боловсрол, бүтээмж, хувийн зохион байгуулалт зэрэг олон талбар нь давтагдах зан үйлд тулгуурладаг бөгөөд ийм тогтворжсон давталтыг дадал гэж үздэг [1]. Дадал нь тодорхой нөхцөл, өдөөгч дохио, давталтын нөлөөгөөр аажмаар автоматжиж, хүний өдөр тутмын шийдвэр гаргалт, үйл ажиллагаанд тогтвортой нөлөө үзүүлдэг. Иймээс зан үйлийг тогтвортой өөрчлөхөд зөвхөн богино хугацааны сэдэл, сануулга хангалтгүй бөгөөд дадал үүсэх суурь механизмыг ойлгосон системийн шийдэл шаардлагатай.

Дадал үүсэх үйл явцыг тайлбарлахад Duhigg-ийн өдөөгч дохио–үйлдлийн хэвшил–урамшууллын загвар, Clear-ийн өдөөгч дохио–хүсэл тэмүүлэл–хариу үйлдэл–урамшууллын загвар, мөн Fogg-ийн зан үйлийн загвар өргөн хэрэглэгддэг [2, 3, 4]. Эдгээр онол нь зан үйлийг ямар нөхцөлд эхлүүлэх, тогтвортой давтуулах, улмаар автоматжуулахыг тайлбарладаг тул дадал төлөвшүүлэх дижитал системийн логикийг тодорхойлоход онолын суурь болдог.

Өнөөгийн дадал хянах олон систем сануулга өгөх, гүйцэтгэл бүртгэх, цуваа болон статистик мэдээлэл харуулах зэрэг нийтлэг функцтэй боловч дадал үүсэх зан үйлийн механизмыг цогц байдлаар тусгаж чаддаггүй. Судалгаагаар ийм төрлийн шийдлүүд нь хэрэглэгчийг давталтад дэмжих боловч зарим тохиолдолд системийн сануулга, интерфэйсээс хэт хамааралтай болгох эрсдэлтэйг тэмдэглэсэн байдаг [5]. Үүнээс гадна зан үйлийн онолыг системийн архитектур, өгөгдлийн загвар, функциональ логик, алгоритмын түвшинд хөрвүүлэн хэрэгжүүлэх инженерчлэлийн судалгаа харьцангуй хязгаарлагдмал байна.

Иймд энэхүү судалгаагаар дадал төлөвшилийн мөчлөгт тулгуурлан хэрэглэгчийн дадал үүсэх, бэхжих үйл явцыг дэмжих зан үйлд суурилсан програм хангамжийн системийн загвар боловсруулна. Уг системд өдөөгч дохио, хүсэл тэмүүлэл, хариу үйлдэл,

урамшуулал гэсэн бүрэлдэхүүнүүдийг системийн функц, өгөгдлийн загвар, алгоритмын логиктой уялдуулан авч үзнэ. Өөрөөр хэлбэл, энэ ажил нь зөвхөн дадал бүртгэх энгийн систем бус, харин хэрэглэгчийн зан үйлийг нөхцөл байдалд суурилсан сануулга, сэдлийн дэмжлэг, төвөгшил багатай гүйцэтгэл, оновчтой урамшууллын механизмаар дамжуулан тогтвортой төлөвшүүлэх системийн шийдлийг санал болгож байгаагаараа онцлог юм.

1.1 Судалгааны зорилго

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь дадал төлөвшлийн мөчлөгт тулгуурлан хэрэглэгчийн дадал хэвшил тогтох үйл явцыг дэмжих зан үйлд суурилсан програм хангамжийн системийн загвар, архитектур, системийн зохиомж, туршилтын загварыг боловсруулахад оршино.

1.2 Судалгааны зорилтууд

Дээрх зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэв.

1. Дадал үүсэх механизм, дадал төлөвшлийн мөчлөг, Фоггийн зан үйлийн загвар, итгүүлэн нөлөөлөх технологийн онолын үндсийг судлах.
2. Одоо ашиглагдаж буй дадал хянах системүүдийн онцлог, давуу тал, хязгаарлалтыг харьцуулан шинжлэх.
3. Зан үйлд суурилсан дадал төлөвшүүлэх системийн үзэл баримтлал, функциональ болон функциональ бус шаардлагыг тодорхойлох.
4. Өдөөгч дохио, хүсэл тэмүүлэл, хариу үйлдэл, урамшуулал зэрэг бүрэлдэхүүнүүдийг системийн функц, өгөгдлийн загвар, алгоритмын логиктой уялдуулан загварчлах.
5. Дадлын хүчийг автоматжилтын хэмжүүр болон зан үйлийн үзүүлэлтүүдийг хослуулан үнэлэх модель боловсруулах.
6. Боловсруулсан шийдэлд тулгуурлан системийн туршилтын загварыг хэрэгжүүлж, үр нөлөөг үнэлэх.

1.3 Судалгааны асуулт

Энэхүү судалгааны ажил нь дараах үндсэн асуултуудад хариулахыг зорьж байна.

СА-1. Дадал төлөвшлийн мөчлөг, Фоггийн зан үйлийн загвар, итгүүлэн нөлөөлөх системийн зохиомжийн зарчмуудыг зан үйлд суурилсан програм хангамжийн системийн архитектур, өгөгдлийн загвар, үндсэн алгоритмын түвшинд хэрхэн хэрэгжүүлж болох вэ?

СА-2. Дадлын хүчийг автоматжилтын хэмжүүр болон зан үйлийн дэмжих үзүүлэлтүүдийг хослуулан хэрхэн үнэлж болох вэ?

СА-3. Нөхцөл байдалд суурилсан сануулга, төвөгшлийг бууруулах дэмжлэг, эргэцүүлсэн урамшууллыг хослуулсан туршилтын загвар нь хэрэглэгчийн дадал төлөвшилд хэрхэн нөлөөлөх вэ?

1.4 Судалгааны ач холбогдол

Энэхүү ажил нь онолын, практик болон инженерчлэлийн ач холбогдолтой.

Онолын ач холбогдлын хувьд, дадал үүсэх зан үйлийн онолыг програм хангамжийн системийн загварчлалтай уялдуулан авч үзэж, дадал төлөвшлийн мөчлөг болон дадлын хүчний ойлголтыг системийн логикт буулгах оролдлого хийснээрээ ач холбогдолтой.

Практик ач холбогдлын хувьд, уг судалгааны үр дүнд боловсруулагдах системийн загвар нь эрүүл хэвшил, суралцах дадал, бүтээмж, хувийн зохион байгуулалт зэрэг зан үйлийг дэмжих дижитал шийдэл боловсруулах суурь болно.

Инженерчлэлийн ач холбогдлын хувьд, зан үйлийн онолыг системийн шаардлага, өгөгдлийн бүтэц, алгоритм, архитектур, системийн зохиомжтой уялдуулан хэрэгжүүлэх жишиг загвар болох боломжтой.

1.5 Судалгааны арга зүй

Судалгаанд дараах үндсэн аргуудыг ашиглана.

Нэгдүгээрт, онолын судалгааны аргаар дадал үүсэх онол, зан үйлийн өөрчлөлтийн загвар, итгүүлэн нөлөөлөх технологи, дадлын хүчийг хэмжих аргуудтай холбоотой бүтээлүүдийг судалж, онолын үндэслэлийг тодорхойлно.

Хоёрдугаарт, харьцуулсан шинжилгээний аргаар одоо ашиглагдаж буй дадал хянах системүүдийн онцлог, давуу тал, хязгаарлалтыг шинжилнэ.

Гуравдугаарт, системийн загварчлалын аргаар онолын хандлагуудыг системийн архитектур, өгөгдлийн бүтэц, функциональ шаардлага, алгоритмын логиктой уялдуулан загварчилна.

Дөрөвдүгээрт, програм хангамжийн хөгжүүлэлтийн аргаар боловсруулсан шаардлага, архитектур, системийн зохиомжийн дагуу туршилтын загварыг хэрэгжүүлнэ.

Тавдугаарт, туршилт ба үнэлгээний аргаар системийн хэрэглээний өгөгдөл, гүйцэтгэлийн бүртгэл, автоматжилтын үнэлгээ, хэрэглэгчийн оролцоонд тулгуурлан системийн үр нөлөөг үнэлнэ.

2. СУДЛАГДСАН БАЙДЛЫН ТОЙМ

Дадал үүсэх үйл явц болон зан үйлийг дэмжих дижитал системүүдийн талаарх судалгааны анхаарал сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж байна. Ялангуяа гар утсанд суурилсан хэрэглээний програм, мэдэгдлийн систем, ахицыг хянах хэрэгсэл, тоглоомжуулалтын элемент, нөхцөл байдалд суурилсан дэмжлэг зэрэг шийдлүүдийг ашиглан хэрэглэгчийн давтагдах зан үйлийг дэмжих оролдлогууд өргөжсөн байна. Энэ чиглэлийн судалгаанууд нь нэг талаас дадал үүсэх сэтгэлзүйн болон зан үйлийн механизмыг тайлбарлах, нөгөө талаас тэдгээрийг дижитал орчинд хэрхэн хэрэгжүүлж болохыг тодорхойлоход чиглэж байна. Иймээс энэ бүлэгт дадал үүсэх онолын үндэс, зан үйлийг дэмжих дижитал системүүдийн талаарх өмнөх болон сүүлийн үеийн судалгааг авч үзэж, улмаар уг ажлын судалгааны цоорхойг тодорхойлно.

2.1 Дадал үүсэх механизмын талаарх судалгаа

Дадал үүсэх механизмыг тайлбарлах судалгааны суурь нь зан үйлийн сэтгэл судлалын эртний туршилтуудаас эхтэй. Павловын сонгодог нөхцөлдөлтийн туршилтаар анх саармаг байсан дохио давталтын үр дүнд автомат хариу үйлдэл өдөөж болдгийг харуулсан [14]. Харин Скиннерийн оперант нөхцөлдөлтийн судалгаагаар эерэг үр дагавартай үйлдэл дахин давтагдах магадлал нэмэгддэг болохыг тогтоосон [15]. Эдгээр судалгаанууд нь зан үйл нь орчны өдөөгч дохио болон түүний дараах үр дагавартай уялдан тогтворжиж болдгийг харуулсан анхны онолын суурь болсон бөгөөд орчин үеийн дадлын судалгаанд өдөөгч дохио–хариу үйлдлийн холбоо болон зан үйлийг бэхжүүлэх бататгалын механизмын үндсэн ойлголт болж байна.

Дадал нь тодорхой нөхцөлд харьцангуй автоматаар гүйцэтгэгддэг зан үйлийн хэлбэр бөгөөд олон удаагийн давталт, орчны тогтвортой нөхцөл, өдөөгч дохионуудын нөлөөгөөр аажмаар бүрэлддэг [1]. Wood ба Rünger нарын тайлбарласнаар дадал нь орчны дохио болон давтагдах зан үйлийн хооронд үүссэн автомат холбоо бөгөөд хүний зан үйл нь

зөвхөн ухамсартай шийдвэр гаргалтаар бус, давтагдсан нөхцөлд автоматаар идэвхждэг хэвшмэл хариу үйлдлээр ч ихээхэн тодорхойлогддог [1].

Lally нар шинэ дадал үүсэх үйл явцыг бодит амьдралын нөхцөлд судлахдаа зан үйл тогтмол давтагдах тусам автоматжилтын түвшин өсдөг боловч энэ өсөлт шугаман бус болохыг тогтоосон [6]. Эхний үед автоматжилт харьцангуй хурдан өсөх хандлагатай байдаг бол тодорхой түвшинд хүрсний дараа аажмаар тогтворжин, тэгширсэн төлөвт ордог. Тэдний судалгаанд автоматжилтын өсөлтийг асимптотик муруйгаар тайлбарласан бөгөөд 95 хувийн дадал тогтворжих медиан хугацаа ойролцоогоор 66 өдөр, хувь хүний түвшинд 18–254 хоногийн хэлбэлзэлтэй байжээ [6].

Иймээс дадал үүсэх үйл явц нь нэг удаагийн шийдвэр, богино хугацааны сэдэлжилтээс илүүтэйгээр өдөөгч дохио, хариу үйлдэл, давталт, бататгал, улмаар автоматжилт гэсэн урт хугацааны уялдаанд суурилдаг гэж үзэж болно.

2.2 Дадлын хүчний ойлголт ба хэмжилтийн талаарх судалгаа

Дадлын хүчийг судалгаанд ихэвчлэн тухайн зан үйл хэр зэрэг автоматжсан бэ гэдгээр ойлгодог. Өөрөөр хэлбэл, дадлын хүч нь зөвхөн гүйцэтгэлийн тоо, тасралтгүй гүйцэтгэлийн цуваа, эсвэл өндөр гүйцэтгэлийн хувиар тодорхойлогдохгүй. Судалгааны ажлуудад дадлын гол механизм нь автоматжилт гэж тайлбарладаг бөгөөд давтамж нь автоматжилтын шалтгаан болон үр дагаврын аль аль нь байж болох ч дадлын хүчний шууд хэмжүүр биш гэж үздэг [1].

Дадлын хүчийг хэмжихэд өргөн хэрэглэгддэг хэмжүүрүүдийн нэг нь SRHI (Self-Report Habit Index) бөгөөд энэ нь давталт, автоматжилт, өөрийн дүр төрхтэй холбогдох байдал зэрэг хэд хэдэн талыг хамардаг [7]. Харин SRBAI (Self-Report Behavioral Automaticity Index) нь SRHI-ээс гаргаж авсан, автоматжилтын хэмжээс дээр төвлөрсөн богино хувилбар юм [8]. Сүүлийн үеийн хэмжилзүйн судалгаанд SRBAI нь дадлын хүчийг тооцоолоход илүү парсимони, ойлгомжтой, өргөн хэрэглэгдэх боломжтой хэмжүүр гэж үзэж байна [8].

Мөн дадлын хүч нь цаг хугацааны явцад шугаман байдлаар өсдөггүй. Автоматжилт нь зан үйл тогтмол давтагдах тусам өсөх боловч тодорхой түвшинд хүрсний дараа аажмаар

тогтворжих хандлагатай байдаг [6]. Иймээс дадлын хүчийг нэг удаагийн хэмжилтээр бус, хугацааны явц дахь өөрчлөлтийн чиг хандлагаар авч үзэх нь илүү оновчтой юм.

2.3 Дадал төлөвшлийн мөчлөг ба зан үйлийн загваруудын талаарх судалгаа

Дадал үүсэх үйл явцыг тайлбарлахад өргөн хэрэглэгддэг загваруудын нэг нь дадал төлөвшлийн мөчлөг юм. Duhigg уг загварыг өдөөгч дохио – үйлдлийн хэвшил – урамшуулал гэсэн гурван үе шаттайгаар тайлбарласан [2]. Түүний үзэж байгаагаар орчны тодорхой дохио нь зан үйлийг эхлүүлж, үйлдэл гүйцэтгэгдсэний дараа үүсэх урамшууллын мэдрэмж нь тухайн зан үйлийг бататган, улмаар давталтын үр дүнд автоматжуулдаг [2].

Clear уг хандлагыг өдөөгч дохио – хүсэл тэмүүлэл – хариу үйлдэл – урамшуулал гэсэн илүү нарийвчилсан дөрвөн үе шаттай загвар болгон тайлбарласан [3]. Энэхүү тайлбар нь зөвхөн өдөөгч ба үйлдлийн холбоог бус, тухайн үйлдлийг хийхэд нөлөөлөх дотоод хүсэл, хүлээлт, сэдлийн хүчин зүйлийг хамруулдагаараа онцлогтой [3]. Иймээс дижитал системийн зохиомжид хөрвүүлэхэд илүү тохиромжтой.

Мөн Fogg-ийн зан үйлийн загварын дагуу тодорхой зан үйл хэрэгжихийн тулд сэдэл, боломж, өдөөгч гэсэн гурван хүчин зүйл тухайн мөчид нэгэн зэрэг бүрдсэн байх ёстой [4]. Өөрөөр хэлбэл, хэрэглэгч өндөр сэдэлтэй байсан ч тухайн үйлдэл хийхэд төвөгшил өндөр байвал зан үйл хэрэгжихгүй. Үүний эсрэгээр, үйлдэл хийхэд хялбар байсан ч зөв мөчид өдөөгч дохио байхгүй бол мөн хэрэгжилт тасалдаж болно [4].

2.4 Дижитал дадал хянах системүүдийн талаарх судалгаа

Дадлыг дэмжих зорилготой дижитал системүүдийн дийлэнх нь дадал хянах систем хэлбэрээр хөгжсөн байдаг. Эдгээр нь хэрэглэгчид зорилго тодорхойлох, өдөр тутмын гүйцэтгэлийг бүртгэх, тасралтгүй гүйцэтгэлийн цуваа тооцох, сануулга өгөх, ахицыг хянах, статистик мэдээлэл харуулах зэрэг суурь функцүүдийг ашигладаг. Энэ төрлийн системүүд нь зан үйлийн өөрчлөлтийг дэмжихэд тодорхой хувь нэмэр оруулдаг боловч

бодит дадал төлөвшилд үзүүлэх нөлөө нь үргэлж тогтвортой байдаггүй [5].

Renfree нарын чанарын судалгаагаар сануулга болон тасралтгүй гүйцэтгэлийн цуваа зэрэг механизмууд нь хэрэглэгчийн давталтыг дэмждэг боловч хэрэглэгчийг системийн сануулгаас хэт хамааралтай болгох эрсдэлтэйг тэмдэглэсэн [5]. Өөрөөр хэлбэл, хэрэглэгч тухайн дадлыг дотоод автомат зан үйл болгон төлөвшүүлэхийн оронд системийн дохиогоор өдөөгдөн давтах хандлагатай болж, улмаар бодит дадал үүсэх нөхцөл буурах магадлалтай [5].

Stawarz, Cox, Blandford нарын судалгаанд шинэ дадлыг төлөвшүүлэхдээ жижиг, тодорхой, бага хүчин чармайлт шаардсан үйлдлээс эхлэх нь илүү үр дүнтэй байж болохыг онцолсон [9]. Мөн өмнө нь тогтсон зан үйлтэй шинэ дадлыг холбох буюу дадал давхарлах нь тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлэх боломжтойг тэмдэглэсэн [9]. Энэ нь системийн зүгээс дадлыг жижиг алхамд хуваах, өмнөх хэвшилтэй холбох, хэрэгжүүлэхэд хялбар болгох дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатайг харуулж байна.

2.5 Тоглоомжуулалт ба урамшууллын системийн талаарх судалгаа

Хэрэглэгчийн оролцоо, идэвх, тасралтгүй хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд тоглоомжуулалт өргөн ашиглагддаг. Hamari, Koivisto, Sarsa нарын тоймоос үзэхэд тоглоомжуулалтын элементүүд нь олон тохиолдолд хэрэглэгчийн идэвх, сэдэл, оролцоог нэмэгдүүлэх эерэг нөлөөтэй байж болох боловч үр дүн нь нөхцөл байдлаас ихээхэн хамаардаг [10].

Гэсэн хэдий ч тоглоомжуулалт нь богино хугацааны идэвхжилд үр дүнтэй байж болох боловч урт хугацааны автомат дадал үүсэхэд дангаараа хангалтгүй байж болно [11]. Иймээс урамшууллын зохиомж нь зөвхөн гаднын шагналд тулгуурлах бус, хэрэглэгчийн бодит ахиц, өөрчлөлтийн мэдрэмж, дотоод бататгалтай холбогдсон байх шаардлагатай.

2.6 Итгүүлэн нөлөөлөх технологи ба яг цаг тухайд нь дасан зохицсон оролцооны талаарх судалгаа

Итгүүлэн нөлөөлөх технологи нь хэрэглэгчийг албадахгүйгээр, харин зөөлөн дэмжлэг, санал сэтгэгдэл, өөрийгөө хянах, урамшуулал зэрэг механизмаар дамжуулан зан үйлийн

өөрчлөлтийг дэмжих чиглэл юм [12]. Oinas-Kukkonen ба Harjumaа нарын боловсруулсан итгүүлэн нөлөөлөх системийн зохиомжийн хүрээ нь ийм төрлийн системийг төлөвлөх, хөгжүүлэх, үнэлэхэд өргөн хэрэглэгддэг онолын суурийн нэг юм [12].

Сүүлийн жилүүдэд энэ чиглэл яг цаг тухайд нь дасан зохицсон оролцоо гэсэн ойлголттой уялдан хөгжиж байна. Энэ төрлийн оролцоо нь хэрэглэгчид зөв төрлийн дэмжлэгийг зөв цагт, зөв нөхцөлд хүргэхийг зорьдог. Ийм оролцоо нь ялангуяа эрүүл мэнд, биеийн идэвхтэй холбоотой зан үйлийг дэмжихэд бага боловч эерэг үр нөлөө үзүүлж болохыг сүүлийн тоймууд харуулж байна [13].

2.7 Судалгааны дүгнэлт ба судалгааны цоорхой

Энэ бүлэгт авч үзсэн судалгаануудыг нэгтгэн дүгнэвэл, дадал нь нөхцөлд суурилсан, давталтаар бэхждэг, автоматаар идэвхждэг зан үйл болох нь тогтоогдож байна [1, 6]. Мөн дижитал зан үйлийн өөрчлөлтийн оролцоо, дадал хянах систем, тоглоомжуулалт, итгүүлэн нөлөөлөх технологи зэрэг чиглэлийн судалгаанууд нь сануулга, ахицыг хянах, өөрийгөө хянах, урамшуулал, нөхцөл байдалд нийцсэн дэмжлэг зэрэг механизмууд тодорхой үр нөлөөтэй болохыг харуулж байна [5, 10, 12, 13].

Гэсэн хэдий ч хэд хэдэн чухал цоорхой ажиглагдаж байна. Нэгдүгээрт, ихэнх дижитал систем өөрийгөө хянах, зорилго тогтоох, сануулга өгөх, ахицыг хянах зэрэг хэсэгчилсэн техникүүдэд төвлөрдөг бөгөөд дадал төлөвшлийн мөчлөгийн бүх үе шатыг системийн функц, өгөгдлийн загвар, алгоритмын түвшинд уялдаатай хэрэгжүүлсэн шийдэл ховор байна. Хоёрдугаарт, дадлын хүчийг үнэлэхдээ олон систем гүйцэтгэлийн давтамж, тасралтгүй гүйцэтгэлийн цуваа зэрэг шууд бус үзүүлэлтүүдэд хэт түшиглэдэг бөгөөд автоматжилтыг тогтмол хэмждэггүй. Гуравдугаарт, сануулга, тоглоомжуулалт, цуваа зэрэг механизм нь богино хугацааны давталтыг дэмждэг ч хэрэглэгчийг системийн дохио, интерфэйсээс хэт хамааралтай болгох эрсдэлтэй байна [5]. Дөрөвдүгээрт, онолын түвшинд боловсруулсан зан үйлийн загваруудыг функциональ шаардлага, өгөгдлийн бүтэц, системийн зохиомж, алгоритмын логик, үнэлгээний үзүүлэлт болгон системтэй хөрвүүлсэн инженерчлэлийн судалгаа харьцангуй цөөн байна.

Иймээс энэхүү судалгааны ажил нь дадал төлөвшлийн мөчлөгийн логикийг програм хангамжийн системийн архитектур, өгөгдлийн загвар, системийн зохиомж, үндсэн алгоритмын түвшинд буулгаж, өдөөгч дохио, хүсэл тэмүүлэл, хариу үйлдэл, урамшуулал гэсэн үе шатуудыг уялдуулан дэмжихийн зэрэгцээ дадлын хүчийг автоматжилтад суурилсан хэмжүүрээр үнэлэх туршилтын загвар боловсруулахыг зорьж байна.

3. ОНОЛЫН ХҮРЭЭ БА СИСТЕМИЙН ЗАГВАР

Өмнөх бүлэгт дадал үүсэх онол, зан үйлийг дэмжих дижитал системүүд болон тэдгээрийн хязгаарлалтыг судлагдсан байдлын хүрээнд авч үзсэн. Харин энэ бүлэгт аль онолын хандлагуудыг сонгон ашиглаж байгаа, мөн тэдгээрийг програм хангамжийн системийн зохиомжид хэрхэн хөрвүүлж буйг тодорхойлно.

3.1 Судалгаанд ашиглах онолын хандлагын сонголт

Энэ судалгаанд ашигласан онолын аргууд нь системийн өөр өөр түвшний шийдлийг үндэслэх үүрэгтэй. Дадал төлөвшлийн мөчлөг нь хэрэглэгчийн зан үйлийг өдөөгч дохио, хүсэл тэмүүлэл, хариу үйлдэл, урамшуулал гэсэн үндсэн бүрэлдэхүүнээр задлан авч үзэх боломж олгож байгаа тул системийн үндсэн логик урсгалыг тодорхойлоход ашиглагдана. Фоггийн зан үйлийн загвар нь тухайн зан үйл бодитой хэрэгжих нөхцөлийг сэдэл, боломж, өдөөгч гэсэн гурван хүчин зүйлээр тайлбарладаг учраас мэдэгдлийн логик, төвөгшлийг бууруулах шийдэл, дасан зохицох дэмжлэгийг онолын түвшинд зөвтгөнө. Харин итгүүлэн нөлөөлөх системийн зохиомжийн зарчим нь хэрэглэгчийг албадахгүйгээр, харин дэмжих, хялбаршуулах, ахицыг нь ойлгомжтой болгох зохиомжийн шийдлийг боловсруулахад чиглүүлнэ. Дадлын хүчийг автоматжилтаар хэмжих арга нь системийн үнэлгээ, ахицын шинжилгээ, сануулгыг аажмаар бууруулах шийдвэр болон дасан зохицох логикийн суурь үзүүлэлтийг тогтооно.

3.2 Дадал төлөвшлийн мөчлөгийг системийн түвшинд хөрвүүлсэн

нь

Дадал төлөвшлийн мөчлөгийг системийн үндсэн концепц загвар болгон ашиглаж, системийн гол функцүүдийг хэрэглэгчийн зан үйлийг зүгээр нэг бүртгэх бус, харин өдөөгч дохио үүсгэх, сэдлийг дэмжих, гүйцэтгэлийг хялбаршуулах, урамшууллаар бататгах гэсэн

дараалсан логикоор зохион байгуулагдана.

3.2.1 Өдөөгч дохионы давхарга

Өдөөгч дохионы давхарга нь хэрэглэгчийн зан үйлийг эхлүүлэхэд чиглэсэн системийн логикийг илэрхийлнэ. Энэ түвшинд систем нь хэрэглэгчийн өдрийн цаг, өмнөх үйл ажиллагаа, сонгосон дадлын хуваарь, мэдэгдлийн хариу үйлдлийн түүх зэрэг мэдээлэлд тулгуурлан тохиромжтой мөчийг тодорхойлох боломжтой. Иймээс өдөөгч дохио нь зөвхөн энгийн сануулга бус, харин хэрэглэгчийн нөхцөл байдалд нийцсэн, цаг хугацааны болон зан үйлийн контекстэд суурилсан дэмжлэг байх шаардлагатай.

3.2.2 Хүсэл тэмүүллийн давхарга

Хүсэл тэмүүллийн давхарга нь хэрэглэгч тухайн зан үйлийг яагаад хийх гэж байгаа вэ гэсэн асуултад хариулах дэмжлэгийн хэсэг юм. Энэ түвшинд систем нь хэрэглэгчийн тухайн дадлыг хэрэгжүүлэх хувийн шалтгааныг хадгалж, шаардлагатай үед эргэн сануулах байдлаар сэдлийг тогтвортой байлгахад чиглэнэ. Ийнхүү сэдлийг олон тусдаа талбарт задлахын оронд хэрэглэгчийн хэлээр илэрхийлсэн, утга бүхий шалтгааны мэдээллийг төв болгон авч үзэх нь системийн харилцан үйлчлэлийг энгийн, ойлгомжтой байлгах давуу талтай.

3.2.3 Хариу үйлдлийн давхарга

Хариу үйлдлийн давхарга нь хэрэглэгчийн бодит гүйцэтгэлийг дэмжих логикийг илэрхийлнэ. Энэ түвшинд системийн гол зорилго нь хэрэглэгчийн хийх ёстой үйлдлийг аль болох энгийн, ойлгомжтой, бага төвөгшилтэй байлгах явдал юм. Иймээс нэг товшилтоор бүртгэх, дадлыг жижиг алхмуудад хуваах, minimum target тогтоох, шаардлагатай үед бодит гүйцэтгэлийн утгыг хурдан оруулах зэрэг шийдлүүд энэ давхаргад хамаарна.

3.2.4 Урамшууллын давхарга

Урамшууллын давхарга нь зан үйлийн дараах бататгал, ахицын мэдрэмж, үргэлжлүүлэх шалтгааныг бэхжүүлэхэд чиглэнэ. Энэ түвшинд систем нь зөвхөн гаднын шагнал өгөхөөс хэтрэхгүй биш, харин хэрэглэгчийн хийсэн үйлдэл бодит ач холбогдолтой байсан гэдгийг ойлгуулах шаардлагатай. Иймээс системийн урамшууллын логикт богино хугацааны урамшуулал, ахицын өөрчлөлтийн дүрслэл, эргэцүүлсэн санал сэтгэгдэл зэрэг механизмууд орно.

3.3 Фоггийн зан үйлийн загварыг системийн зохиомжид ашигласан нь

Фоггийн зан үйлийн загвар нь уг судалгаанд системийн харилцан үйлчлэлийн зохиомж болон дасан зохицох дэмжлэгийн логикийг тодорхойлоход хэрэглэгдэнэ. Тус загварын дагуу зан үйл бодитоор хэрэгжихийн тулд хэрэглэгчид тухайн мөчид хангалттай сэдэл байх, үйлдэл хийх боломж бүрдсэн байх, мөн зөв цагт өдөөгч дохио ирсэн байх шаардлагатай.

Энэ логикийг системийн түвшинд дараах байдлаар тусгаж байна. Нэгдүгээрт, хэрэглэгчийн сэдэл буурах магадлалтай үед тухайн дадлыг хэрэгжүүлэх хувийн шалтгаан, зорилгын утгыг эргэн сануулах мэдээлэл үзүүлнэ. Хоёрдугаарт, үйлдлийн төвөгшил өндөр байвал гүйцэтгэлийг жижигрүүлэх, нэг товшилтоор хариу өгөх, хэсэгчилсэн гүйцэтгэл зөвшөөрөх зэргээр боломжийг нэмэгдүүлнэ. Гуравдугаарт, мэдэгдлийг тогтмол нэг цагт бус, харин хэрэглэгчийн өдрийн хэв маяг, бүтэлгүйтлийн түүх, санал сэтгэгдэлд тулгуурлан илүү тохиромжтой мөчид хүргэх замаар өдөөгч дохионы үр нөлөөг сайжруулна.

3.4 Итгүүлэн нөлөөлөх технологийн зарчмыг системд тусгасан нь

Итгүүлэн нөлөөлөх технологийн хандлага нь уг судалгаанд хэрэглэгчийг шахах бус, харин дэмжих, ахицыг нь ойлгомжтой болгох, гүйцэтгэлийг хялбаршуулах, эерэг дохио

өгөх зохиомжийн зарчмыг тодорхойлоход ашиглагдана. Энэ хүрээнд хэрэглэгчийн ахицыг харуулах, өөрийгөө хянах боломж олгох, богино эерэг бататгал өгөх, төвөгшлийг багасгах, сонголтын эрхийг хадгалах зэрэг нь системийн зохиомжийн үндсэн чиглэл болно.

3.5 Дадлын хүчийг тооцоолох нь

Дадлын хүч-ийг зөвхөн гүйцэтгэлийн тоо, тасралтгүй гүйцэтгэлийн цуваа, эсвэл гүйцэтгэлийн хувиар бус, харин тухайн зан үйл хэр зэрэг автоматжсан бэ гэдгээр тодорхойлно. Иймээс уг ажлын хүрээнд дадлын хүчийг хэмжих үндсэн баталгаажсан үзүүлэлтээр SRBAI-д суурилсан автоматжилтын оноо-г сонгов [8].

Хэрэв q_1, q_2, q_3, q_4 нь SRBAI-ийн дөрвөн зүйлийн хариулт бол автоматжилтын түүхий оноог дараах байдлаар тооцно.

$$A_{\text{raw}} = \frac{q_1 + q_2 + q_3 + q_4}{4}$$

Хэрэв 1–7 Лайкертийн шатлал ашиглавал 0–100 хооронд нормчлогдсон оноог дараах байдлаар тодорхойлно.

$$A_{100} = \frac{A_{\text{raw}} - 1}{6} \times 100$$

Жишээлбэл, хэрэглэгч тухайн дадалд 5, 6, 5, 4 гэсэн үнэлгээ өгсөн бол:

$$A_{\text{raw}} = \frac{5 + 6 + 5 + 4}{4} = 5.0, \quad A_{100} = \frac{5.0 - 1}{6} \times 100 \approx 66.7$$

Уг үр дүн нь тухайн дадал дунджаас дээш түвшинд автоматжиж эхэлсэн боловч бүрэн тогтсон гэж үзэхэд эрт үе шатанд байгааг илэрхийлж болно.

Гэсэн хэдий ч зөвхөн өөрийн үнэлгээнд тулгуурлах нь системийн түвшинд хангалтгүй байж болох тул энэхүү судалгаанд гүйцэтгэлийн тогтвортой байдал болон нөхцөл байдлын тогтвортой байдал зэрэг зан үйлийн барагцаалсан үзүүлэлтүүдийг нэмэлтээр тооцно. Үүний үндсэн дээр системийн түвшинд дараах нийлмэл оноог ашиглана.

$$HS = 0.60 \times SRBAI_{100} + 0.25 \times Consistency_{100} + 0.15 \times ContextStability_{100}$$

Энд:

- $SRBAI_{100}$ нь автоматжилтын үндсэн нормчлогдсон оноо,
- $Consistency_{100}$ нь гүйцэтгэсэн боломжит тохиолдлын харьцаа,
- $ContextStability_{100}$ нь тухайн дадлыг ижил төстэй нөхцөлд давтан хэрэгжүүлж буй тогтвортой байдлын үзүүлэлт бөгөөд сүүлийн гүйцэтгэлийн бүртгэлүүд дэх completion hour, ерөнхий байршил, өмнөх үйлдлийн давтагдах хэв маягт тулгуурлан тооцоологдоно.

Энэ томьёо нь судалгаанд тогтсон стандарт томьёо биш, харин судалгааны үндэслэлтэй тооцооллын модель болно. Энд SRBAI-д хамгийн өндөр жин өгч буй нь дадлын хүчний хамгийн ойрын шууд хэмжүүр нь автоматжилт байдагтай холбоотой.

Түүнчлэн олон алхамт, урт хугацааны зан үйлийн хувьд бүх үйл явцыг бүхэлд нь автоматждаг гэж үзэхээс илүү тухайн үйлдлийг эхлүүлэх байдал нь автоматждаг гэж тайлбарлах нь онолын хувьд илүү тохиромжтой [1]. Иймээс систем нь урт хугацааны дадлын хувьд “өгөгдсөн өдөөгч дохион дээр эхэлсэн эсэх” үзүүлэлтийг тусгайлан ажиглана.

Энэхүү судалгаанд дадлын хүчийг дараах ангиллаар тайлбарлаж болно: 0–39 – сул, 40–69 – хөгжиж буй, 70–100 – хүчтэй. Харин “дадал төлөвшсөн” гэж системийн түвшинд тодорхойлохдоо дараах нөхцөлийг хамтад нь авч үзнэ: SRBAI-ийн оноо 70 ба түүнээс дээш байх, уг түвшин дор хаяж 2–4 долоо хоног тогтвортой хадгалагдсан байх, нөхцөл байдлын тогтвортой байдал өндөр байх, мөн гүйцэтгэлийн тогтвортой байдал хангалттай түвшинд хүрсэн байх.

3.6 Онолын нэгдсэн хүрээ ба системийн концепц загвар

Энэ судалгаанд ашигласан онолын хандлагуудыг нэгтгэн үзвэл зан үйлд суурилсан дадал төлөвшүүлэх систем нь дараах нэгдсэн логикоор ажиллана. Нэгдүгээрт, систем

хэрэглэгчийн нөхцөл байдалд тохирсон өдөөгч дохио үүсгэнэ. Хоёрдугаарт, тухайн дадлын зорилго, хувийн ач холбогдол, хүлээгдэж буй ашиг тусыг сануулснаар хүсэл тэмүүллийг идэвхжүүлнэ. Гуравдугаарт, гүйцэтгэлийг аль болох хялбар болгож, төвөгшлийг бууруулснаар хариу үйлдлийг дэмжинэ. Дөрөвдүгээрт, гүйцэтгэлийн дараа шууд болон эргэцүүлсэн урамшуулал өгч зан үйлийг бататгана. Тавдугаарт, автоматжилтын түвшин болон зан үйлийн прокси үзүүлэлтүүдийг тулгуурлан дадлын хүчийг үнэлж, дараагийн сануулга, дасан зохицох дэмжлэгийн шийдвэрийг үндэслэнэ.

3.7 Бүлгийн дүгнэлт

Дадал төлөвшлийн мөчлөгийг системийн үндсэн логик, Фоггийн зан үйлийн загварыг харилцан үйлчлэл болон дасан зохицох дэмжлэгийн үндэс, итгүүлэн нөлөөлөх технологийг дэмжих зохиомжийн зарчим, харин дадлын хүчний ойлголтыг автоматжилт ба зан үйлийн прокси үзүүлэлтүүдэд тулгуурласан үнэлгээний хүрээ болгон тусгасан онолын нэгдсэн загвар тодорхойлогдов.

4. СИСТЕМИЙН ШИНЖИЛГЭЭ БА ЗОХИОМЖ

Энэ бүлэгт өмнөх бүлгүүдэд тодорхойлсон онолын хүрээ, судлагдсан байдлын дүгнэлтэд тулгуурлан зан үйлд суурилсан дадал төлөвшүүлэх системийн шинжилгээ, зохиомжийг боловсруулна. Тодруулбал, системийн зорилтот хэрэглэгчийн бүлэг, хамрах хүрээ, хэрэглэгчийн үүрэг, функциональ болон функциональ бус шаардлага, оролцогчид ба хэрэглээний тохиолдол, архитектурын зохион байгуулалт, өгөгдлийн загвар, үндсэн ажиллагааны логик, мөн туршилтын загварыг үнэлэх шалгуур, хэмжигдэх үзүүлэлтүүдийг системтэйгээр тодорхойлно. Энэ үе шатны үндсэн зорилго нь зан үйлийн онолын ойлголтуудыг програм хангамжийн системийн хэрэгжихүйц шийдэл болгон буулгаж, дараагийн хэрэгжүүлэлт, туршилт, үнэлгээний ажлын суурийг бүрдүүлэхэд оршино.

4.1 Зорилтот хэрэглэгчийн бүлэг, хэрэглэгчийн үүрэг ба системийн хамрах хүрээ

4.1.1 Зорилтот хэрэглэгчийн бүлэг

Туршилтын загварыг бүх насны, бүх төрлийн хэрэглэгчдэд нэгэн зэрэг зориулагдсан ерөнхий систем байхыг зорьсонгүй. Харин дадал төлөвшүүлэх хэрэгцээ өндөр, дижитал орчинд идэвхтэй, өдөр тутмын хуваарь, ачаалал, зорилгын өөрчлөлт ихтэй хэрэглэгчдийг зорилтот бүлэг болгон сонгов. Системийн үндсэн зорилтот хэрэглэгчийг ахлах ангийн сурагч, их, дээд сургуулийн оюутан, мөн ажлын гараагаа эхэлж буй залуу хэрэглэгчид гэж тодорхойлж байна. Насны хувьд эдгээр хэрэглэгчид нь ерөнхийдөө 16–30 насны хүрээнд хамаарна.

Зорилтот бүлгийг сонгосон нь хэд хэдэн үндэслэлтэй. Нэгдүгээрт, энэ үе шатны хэрэглэгчид суралцах дадал, цагийн менежмент, хувийн зохион байгуулалт, эрүүл амьдралын энгийн хэвшил зэрэг өдөр тутмын зан үйлийг тогтмолжуулах хэрэгцээ өндөртэй байдаг. Хоёрдугаарт, тэд дижитал хэрэглээний орчинд идэвхтэй тул сануулга,

ахицыг хянах, санал сэтгэгдэл, урамшуулал зэрэг системийн механизмыг өдөр тутмын хэрэглээндээ шингээх боломж харьцангуй өндөр байна. Гуравдугаарт, амьдралын энэ үе шатанд шинэ орчин, шинэ үүрэг хариуцлага, цагийн ачааллын өөрчлөлт их байдаг тул зан үйлийг тогтворжуулах дэмжлэг бүхий систем практик ач холбогдолтой.

Системээр дэмжих дадлыг дараах үндсэн бүлгүүдэд авч үзэв.

Дадлын бүлэг	Тайлбар	Жишээ
Суралцах дадал	Суралцах үйл ажиллагааг тогтмолжуулах дадал	Хичээл давтах, даалгавар хийх, ном унших
Хувийн зохион байгуулалтын дадал	Цаг, ажил, өдөр тутмын төлөвлөлттэй холбоотой дадал	Өдөр төлөвлөх, хийх ажлын жагсаалт гаргах
Эрүүл амьдралын хэвшлийн дадал	Бие, сэтгэл, эрүүл мэндтэй холбоотой энгийн дадал	Ус уух, дасгал хийх, цагтаа унтах
Өдөр тутмын тогтмол хэвшлийн дадал	Өдөр бүр давтагдах энгийн үйл ажиллагааны дадал	Өглөөний бэлтгэл, өрөө цэгцлэх, тогтмол цагт ажил эхлүүлэх

Table 4.1: Системээр дэмжих дадлын үндсэн бүлгүүд

Ийм ангилал нь системийн хамрах хүрээг тодорхой болгохоос гадна шаардлага, өгөгдлийн загвар, сануулгын логик, санал сэтгэгдлийн бүтэц зэрэг дараагийн шийдлүүдийг бодит хэрэглээтэй уялдуулах боломжийг бүрдүүлнэ.

4.1.2 Хэрэглэгчийн үүрэг

Системийн хүрээнд дараах үндсэн хэрэглэгчийн үүргийг авч үзэв.

Хэрэглэгчийн төрөл	Тодорхойлолт	Гол үйлдлүүд
Үндсэн хэрэглэгч	Өөрийн дадлыг үүсгэж, тохируулж, өдөр тутмын гүйцэтгэлээ бүртгэн, ахицаа хянах хэрэглэгч	Дадал үүсгэх, засах, архивлах, өдөөгч дохио тохируулах, сануулга хүлээн авах, гүйцэтгэл бүртгэх, санал сэтгэгдэл оруулах, ахиц харах, урамшуулал болон ахицын мэдээллээ хуваалцах

Table 4.2: Системийн үндсэн хэрэглэгчийн үүрэг

Туршилтын загварын үндсэн хэрэглэгч нь үндсэн хэрэглэгч байна. Харин судалгааны хэрэгцээнд зориулсан нэмэлт удирдлагын боломжуудыг тусдаа, хязгаарлагдмал түвшинд авч үзнэ.

4.1.3 Системийн хамрах хүрээ

Системийн хамрах хүрээг тодорхойлох нь судалгааны ажлын хүрээнд ямар боломжуудыг хэрэгжүүлэх, мөн ямар боломжуудыг зориуд хамруулахгүй байхыг ялган тогтоох зорилготой. Энэ судалгаанд хамрах хүрээг зорилтот хэрэглэгчийн бодит хэрэглээ, туршилтын загварын түвшний хэрэгжих боломж, зан үйлийн дэмжлэгийн онолын шаардлагатай уялдуулан тодорхойлов.

Хамрах хүрээнд багтах зүйлс

- Хэрэглэгчийн бүртгэл, нэвтрэлт
- Дадал үүсгэх, засах, архивлах
- Дадлын идэвхтэй өдрүүд, эхлэх хугацаа, хэрэгжих хугацааны хүрээг тохируулах
- Дадал бүрт хэмжилтийн нэгж, minimum target, target value тохируулах
- Дадал бүрт хувийн шалтгааны мэдээлэл хадгалах

- Цагийн хүрээ, ерөнхий байршил, өмнөх үйлдэл зэрэг өдөөгч нөхцөлийг тохируулах
- Дадлын үйлдэл, өдөөгч нөхцөл, шалтгаанд тулгуурласан өгүүлбэрэн урьдчилсан харагдац үзүүлэх
- Нөхцөл байдалд нийцсэн сануулга үүсгэх, илгээх, тайлбарлах
- Сануулгад өгсөн хэрэглэгчийн үйлдлийг бүртгэх
- Гүйцэтгэлийн бодит утга, бүртгэсэн хугацаа, эх үүсвэрийн ангиллыг хадгалах
- Бодит гүйцэтгэлийн утгыг minimum target болон target value-тай харьцуулан үнэлэх
- Дадлыг жижиг алхмуудад хуваах
- Гүйцэтгэлийн дараах хэцүү байдлын үнэлгээ, эргэцүүлсэн санал сэтгэгдэл авах
- SRBAI-д суурилсан автоматжилтын үнэлгээ авах
- Тасралтгүй гүйцэтгэлийн цуваа, урамшуулал, дадлын хүчний оноо, ахицын шинжилгээ тооцоолох
- Урамшуулал болон ахицын мэдээллийг хуваалцах
- Хэрэглээний болон зан үйлийн шинжилгээний өгөгдөл бүртгэх

Хамрах хүрээнээс хасах зүйлс

Судалгааны ажлын цар хүрээ, туршилтын загварын хэрэгжих боломж, дэвшилтэт вэб системийн техникийн хязгаарлалтыг харгалзан дараах боломжуудыг энэхүү ажлын хамрах хүрээнээс зориуд хасав.

- зүүх төхөөрөмж, ухаалаг цагтай нэгтгэх боломж;
- өндөр нарийвчлалтай байршлын байнгын хяналт;
- төхөөрөмжийн доод түвшний мэдрэгчийн өгөгдөлд тулгуурласан зан үйлийн автоматаар таамаглах логик;

- машин сургалтад суурилсан бүрэн хувьсан өөрчлөгдөх сануулгын хөдөлгүүр;
- олон хэрэглэгчтэй нийгмийн харилцан дэмжлэг, өрсөлдөөнт орчин;
- зөвлөх, багш, сэтгэл зүйч зэрэг гуравдагч этгээдийн удирдлагын самбар;
- үйлдлийн системийн түвшний виджет, түгжээтэй дэлгэцийн тусгай удирдлага.

4.2 Системийн шаардлагын шинжилгээ

Энэ хэсэгт хэрэглэгчийн хэрэгцээ, онолын хүрээ, зан үйлийн дэмжлэгийн логик, техникийн боломж, хязгаарлалтыг нэгтгэн системийн шаардлага болгон тодорхойлно. Тодруулбал, дадал төлөвшлийн мөчлөг, Фоггийн зан үйлийн загвар, итгүүлэн нөлөөлөх технологийн зарчмууд, мөн дадлын хүчийг автоматжилтаар хэмжих хандлагыг програм хангамжийн системийн шаардлагад буулгасан болно.

4.2.1 *Функциональ шаардлага*

Функциональ шаардлага нь систем заавал ямар үйлдэл, үйлчилгээ, боломжуудыг агуулсан байхыг тодорхойлно. Энэ бүлэгт шаардлагыг ерөнхийлөн дараах логик багцуудаар нэгтгэв.

- **Бүртгэл ба өгөгдлийн тусгаарлалт:** хэрэглэгч бүртгүүлэх, нэвтрэх, зөвхөн өөрийн өгөгдөлд хандах.
- **Дадлын удирдлага:** дадал үүсгэх, засах, архивлах, хуваарь болон хэмжилтийн тохиргоо хийх.
- **Өдөөгч нөхцөл ба сануулга:** нөхцөлд суурилсан сануулга үүсгэх, тайлбарлах, хэрэглэгчийн хариу үйлдлийг бүртгэх.
- **Гүйцэтгэл ба ахиц:** бодит гүйцэтгэл бүртгэх, зорилттой харьцуулан үнэлэх, цуваа болон ахиц тооцоолох.
- **Дасан зохицох дэмжлэг:** хэцүү байдлын үнэлгээ, эргэцүүлэл, хялбаршуулах санал, сануулгын бодлого шинэчлэх.

- **Автоматжилт ба дадлын хүч:** SRBAI үнэлгээ авах, дадлын хүчний оноо тооцоолох, бэхжилтийн түвшин хянах.
- **Шинжилгээ ба хуваалцах:** судалгааны үзүүлэлтэд шаардлагатай лог бүртгэх, ахиц ба урамшууллыг хуваалцах.

Функциональ шаардлагын бүрэн жагсаалт, кодчиллол, баталгаажуулах шалгуурыг Хавсралт А-д дэлгэрэнгүй хүснэгтээр өгсөн (Хүснэгт А.1, Хүснэгт А.3).

4.2.2 Сануулгын цаг сонголттой холбоотой шаардлагын тайлбар

Уг системийн онцлог нь сануулгыг зөвхөн тогтмол цагт илгээх энгийн дүрмээр бус, харин хуваарь, өдөөгч нөхцөл, өмнөх хариу үйлдэл, тухайн өдрийн гүйцэтгэлийн төлөв, мөн сануулгын бодлогын одоогийн түвшнийг хамтатган авч үзэхэд оршино. Иймээс сануулга илгээх шийдвэр нь дараах үндсэн шалгууруудад тулгуурлана. Үүнд тухайн өдөр дадал идэвхтэй эсэх, өдрийн тохирох цагийн хүрээнд байгаа эсэх, уг дадал аль хэдийн бүртгэгдсэн эсэх, ижил нөхцөлд өмнө нь ямар хариу өгч байсан эсэх, мөн сануулгыг аажмаар бууруулах бодлогын дагуу тухайн мөчид сануулах шаардлагатай эсэх зэрэг орно.

4.2.3 Функциональ бус шаардлага

Функциональ бус шаардлага нь системийн чанар, найдвартай байдал, ашиглахад хялбар байдал, нууцлал зэрэг үзүүлэлтийг тодорхойлно.

Код	Ангилал	Функциональ бус шаардлага	Хэмжигдэх шалгуур
ФБШ- 01	Ашиглахад хялбар байдал	Үндсэн хэрэглээний урсгалууд ойлгомжтой, цөөн алхамтай байх ёстой.	Сануулгаас гүйцэтгэл бүртгэх үйлдэл 1 товшилтоор, үндсэн дэлгэцээс 2-оос ихгүй алхмаар хийгдэх
ФБШ- 02	Гүйцэтгэл	Гол дэлгэцүүд болон чухал үйлдлүүд богино хугацаанд хариу өгөх ёстой.	Гол дэлгэц ачаалах хугацаа 2 секундээс ихгүй, гүйцэтгэл хадгалах хугацаа 1 секундээс ихгүй
ФБШ- 03	Найдвартай байдал	Гүйцэтгэлийн бүртгэл, сануулгын үйлдэл, урамшууллын мэдээлэл, автоматжилтын үнэлгээ алдагдалгүй хадгалагдах ёстой.	Туршилтын өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдал 100 хувь байх
ФБШ- 04	Аюулгүй байдал	Хэрэглэгчийн өгөгдлийг зөвшөөрөлгүй хандалтаас хамгаалах ёстой.	Нууц үгийг хэш хэлбэрээр хадгалах, баталгаажсан хандалт шаардах

Код	Ангилал	Функциональ бус шаардлага	Хэмжигдэх шалгуур
ФБШ-05	Нууцлал	Систем зөвхөн шаардлагатай хамгийн бага нөхцөл байдлын мэдээллийг ашиглах ёстой.	Байршлын өгөгдөл ерөнхий ангиллын түвшинд хадгалагдах
ФБШ-06	Тохирох чадвар	Систем түгээмэл орчин үеийн хөтөч болон хөдөлгөөнт орчинд ажиллах ёстой.	Chrome, Edge, Safari дээр үндсэн урсгалууд алдаагүй ажиллах
ФБШ-07	Засварлах ба өргөтгөх чадвар	Системийн бүтэц нь модульчилсан, өргөтгөх, засварлахад хялбар байх ёстой.	Интерфэйс, хэрэглээний логик, домайн логик, өгөгдлийн түвшин тусгаарлагдсан байх
ФБШ-08	Ачаалал даах чадвар	Туршилтын түвшинд өгөгдлийн хэмжээ өсөхөд үндсэн ажиллагаа тогтвортой байх ёстой.	Олон дадал, олон бүртгэлтэй өгөгдөл дээр ажиллагаа хэвийн үргэлжлэх
ФБШ-09	Ажиглагдах чадвар	Судалгааны үзүүлэлтүүдийг тооцоход хангалттай аналитик өгөгдөл бүртгэгдэх ёстой.	Хэрэглээний болон зан үйлийн үзүүлэлтүүдийг тооцох боломжтой байх

Код	Ангилал	Функциональ бус шаардлага	Хэмжигдэх шалгуур
ФБШ-10	Алдаа зохицуулалт	Алдаа гарсан үед систем ойлгомжтой мэдээлэл өгч, өгөгдлийг буруу төлөвт оруулахгүй байх ёстой.	Алдааны мэдээлэл, дахин оролдох логик ажиллах

Эдгээр чанарын шаардлага нь зөвхөн техникийн найдвартай ажиллагаанд бус, мөн зан үйлийн дэмжлэгийг саад багатай хэрэгжүүлэхэд чиглэж байна. Ялангуяа ашиглахад хялбар байдал, төвөгшил багатай харилцан үйлчлэл, нууцлалыг хамгаалсан нөхцөл байдлын загварчлал нь уг судалгааны суурь концепцтэй шууд уялдана.

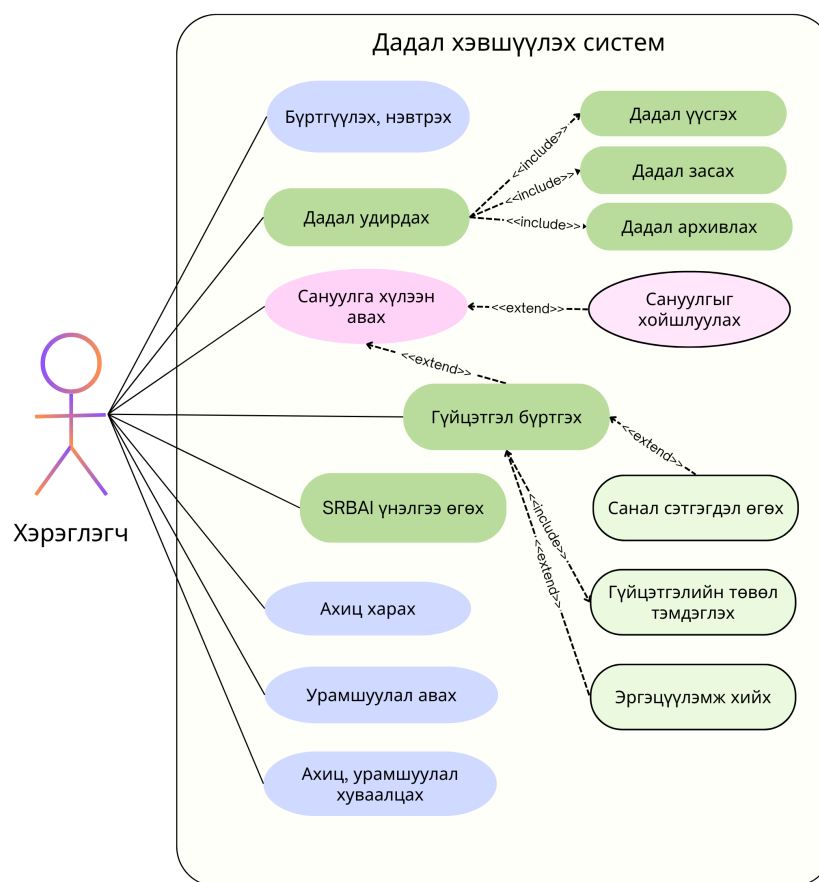
4.3 Системийн оролцогчид ба хэрэглээний тохиолдол

Уг системийн хэрэглээний тохиолдлын үндсэн оролцогч нь хэрэглэгч болно. Харин сануулга үүсгэх, урамшуулал идэвхжүүлэх, шинжилгээний үзүүлэлт тооцоолох, дадлын хүчний оноо үнэлэх, сануулгын бодлого шинэчлэх зэрэг нь системийн дотоод автомат логигоор хэрэгжих тул хэрэглээний тохиолдлын диаграммд тусдаа гадаад оролцогч болгон дүрслэхгүй.

4.3.1 Үндсэн хэрэглээний тохиолдлууд

Хэрэглээний тохиолдол	Тайлбар
Бүртгүүлэх, нэвтрэх	Хэрэглэгч системд бүртгүүлж, хувийн орчин руу нэвтрэх
Дадал үүсгэх	Дадлын нэр, зорилго, хуваарь, хэмжилт, өдөөгч нөхцөл, шалтгааны мэдээллийг тохируулах
Өдөөгч нөхцөл тохируулах	Цаг, байршил зэрэг нөхцөлийг тохируулах
Сануулга хүлээн авах	Систем нөхцөл байдалд тулгуурлан сануулга илгээх
Сануулгын үйлдэл сонгох	“Хийлээ”, “дараа сануул” зэрэг үйлдэл сонгох
Гүйцэтгэл бүртгэх	Дадлын гүйцэтгэлийг хэмжээгээр бүртгэх
Автоматжилтын үнэлгээ өгөх	SRBAI-д суурилсан асуулгад хариулах
Ахиц харах	Гүйцэтгэлийн түүх, цуваа, оноо, шинжилгээний мэдээлэл харах
Санал сэтгэгдэл өгөх	Хэцүү байдал, анхаарал, эрч хүч, сэтгэл санаа, ашиг тусын мэдээлэл оруулах
Ахиц, урамшууллаа хуваалцах	Ахицын карт, урамшуулал, амжилтын мэдээллийг бусадтай хуваалцах

Table 4.4: Системийн үндсэн хэрэглээний тохиолдлууд



Зураг 4.1: Системийн ерөнхий хэрэглээний тохиолдлын диаграмм

4.4 Системийн архитектурын зохиомж

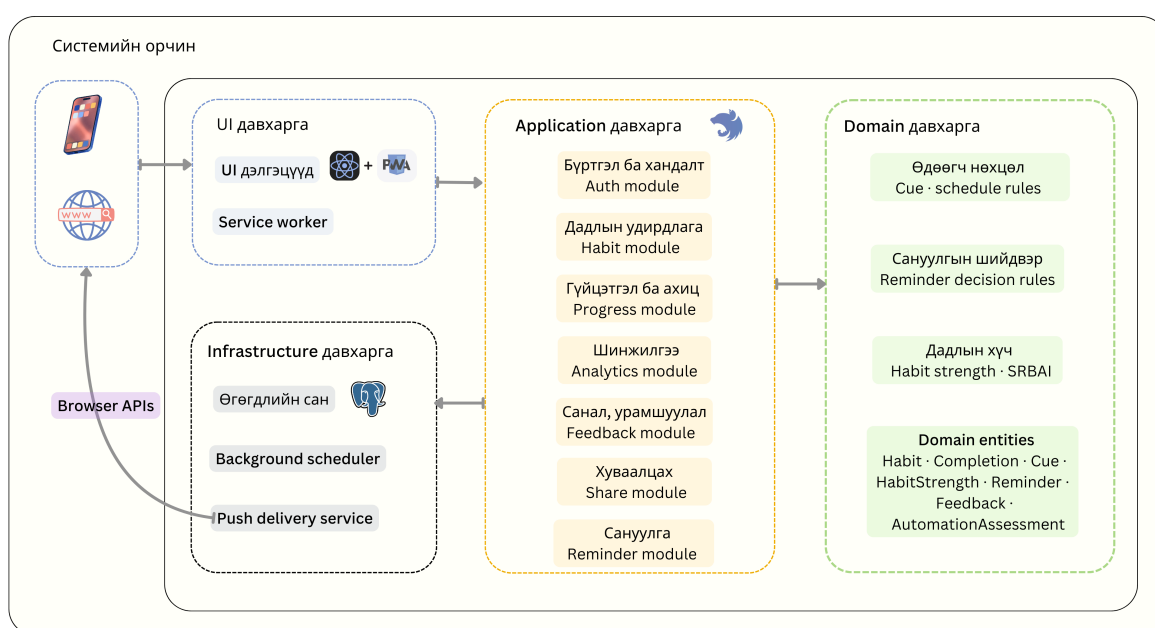
4.4.1 Ерөнхий архитектур

Туршилтын загварын архитектурыг хэрэгжүүлэх боломж, системийн төвөгшлийн түвшин, судалгааны ажлын цар хүрээг харгалзан клиент–сервер хэв маягтай, сервер талдаа модульчилсан нэг бүхэл архитектуртай, дотоод зохион байгуулалтын түвшинд цэвэр архитектурын зарчмыг баримталсан байдлаар зохиомжлов. Өөрөөр хэлбэл, систем нь байршуулалтын түвшинд нэг серверийн бүрэлдэхүүнтэй ажиллах боловч доторх логик нь үүргээрээ тусгаарлагдсан модулиудад хуваагдана.

Системийн хэрэглэгчийн тал нь React дээр хэрэгжсэн дэвшилтэт вэб аппликэйшн (PWA) байна. Энэ нь веб болон хөдөлгөөнт орчинд ижил суурьтай хэрэглээний туршлага өгөхөөс гадна үйлчилгээний ажиллагчийн тусламжтайгаар вэб мэдэгдэл, хязгаарлагдмал

оффлайн дэмжлэгийг хэрэгжүүлэх боломж бүрдүүлнэ. Сервер тал нь NestJS дээр хэрэгжих бөгөөд бүртгэл ба хандалт, дадлын удирдлага, өдөөгч нөхцөл ба хуваарь, сануулгын шийдвэрийн логик, гүйцэтгэл ба ахиц, санал сэтгэгдэл ба урамшуулал, дадал бэхжилтийн үнэлгээ, шинжилгээний модуль зэрэг үндсэн бүрэлдэхүүнүүдийг агуулна. Өгөгдлийн үндсэн сан нь PostgreSQL байх бөгөөд хуваарьт ажлын үйлчилгээ сануулгын дүрэмт логикийг хугацааны дагуу ажиллуулна.

Системийн ерөнхий архитектурын давхаргат зохион байгуулалтыг дараах зурагт үзүүлэв.



Зураг 4.2: Системийн ерөнхий архитектур

4.4.2 Архитектурын давхаргууд

4.4.3 Хэрэглээний логикийн үндсэн модулиуд

Эдгээр модулиудын дундаас сануулгын модуль болон дадлын хүчний модуль нь уг системийн зан үйлийн дэмжлэгийн гол цөм болно. Сануулгын модуль нь өдөөгч нөхцөл, гүйцэтгэлийн түүх, сануулгад өгсөн үйлдлийн түүх, сануулгыг аажмаар бууруулах бодлого зэрэг мэдээлэлд тулгуурлан тухайн мөчид сануулга илгээх эсэхийг шийдвэрлэнэ. Харин дадлын хүчний модуль нь автоматжилтын үнэлгээ, гүйцэтгэлийн тогтвортой

Давхарга	Үндсэн үүрэг
Хэрэглэгчийн интерфэйсийн түвшин	Дэлгэц, урсгал, компонент, хэрэглэгчийн шууд харилцан үйлчлэлийг хариуцах
Хэрэглээний логикийн түвшин	Модулиудын хэрэглээний урсгал, API, үйлчилгээний уялдаа холбоог хариуцах
Домайн логикийн түвшин	Системийн үндсэн дүрэм, хязгаарлалт, тооцооллын логикийг агуулна
Өгөгдөл ба дэд бүтцийн түвшин	Өгөгдөл хадгалах, гадаад үйлчилгээтэй холбогдох, мэдэгдэл хүргэх дэд бүтцийг хариуцна

Table 4.5: Архитектурын давхаргууд

байдал, өдөөгч нөхцлийн тогтвортой байдал зэрэг мэдээлэлд тулгуурлан тухайн дадлын бэхжилтийн түвшнийг үнэлнэ. Модулиудын харилцан уялдаа нь дээр дурдсан ерөнхий архитектур болон хүснэгтэн тодорхойлолтуудад нэгтгэн тусгагдсан.

4.4.4 Мэдэгдэл хүргэх механизм

Архитектурын нэг чухал онцлог нь мэдэгдэл хүргэх логикийг хэрэглэгчийн интерфэйсээс тусад нь зохион байгуулсан явдал юм. Сануулгын модуль нь тухайн мөчид сануулга илгээх шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд мэдэгдэл хүргэх бүрэлдэхүүнд мэдээлэл дамжуулна. Улмаар уг бүрэлдэхүүн нь вэб мэдэгдлийн дэд бүтцээр дамжуулан хэрэглэгчийн төхөөрөмж рүү сануулга илгээнэ.

Хэрэглэгчийн интерфэйс тухайн үед нээлттэй биш байсан ч үйлчилгээний ажиллагч мэдэгдлийг хүлээн авч, хөтөч эсвэл үйлдлийн системийн мэдэгдлийн орчинд харуулах боломжтой. Хэрэглэгч мэдэгдэл дээрээс шууд үйлдэл сонгосон тохиолдолд тухайн мэдээлэл сервер тал руу буцаж дамжин, сануулгын үйлдэл болон дараах гүйцэтгэлийн урсгалтай холбогдоно.

Модуль	Үндсэн үүрэг
Бүртгэл ба хандалтын модуль	Хэрэглэгчийн бүртгэл, нэвтрэлт, эрхийн шалгалтыг хариуцах
Дадлын удирдлагын модуль	Дадал үүсгэх, засах, архивлах, үндсэн шинжүүдийг удирдах
Өдөөгч нөхцөл ба хуваарийн модуль	Өдрийн цаг, өдрийн төрөл, нөхцөл байдал, хуваарийн мэдээллийг удирдах
Сануулгын модуль	Сануулга илгээх шаардлагатай эсэхийг дүрэмт логикоор шийдвэрлэх
Мэдэгдэл хүргэх модуль	Сануулгын мэдээллийг мэдэгдлийн дэд бүтцээр дамжуулан хүргэх
Гүйцэтгэл ба ахицын модуль	Гүйцэтгэл бүртгэх, цуваа тооцох, ахицын мэдээлэл гаргах
Санал сэтгэгдэл ба урамшууллын модуль	Санал сэтгэгдэл, урамшуулал, эргэцүүллийн мэдээллийг хариуцах
Дадлын хүчний модуль	Автоматжилтын үнэлгээ боловсруулах, нийлмэл оноо тооцоолох, бэхжилтийн түвшин үнэлэх
Шинжилгээний модуль	Хэрэглээний болон зан үйлийн үзүүлэлтүүдийг тооцоолох
Хуваалцах дэмжлэгийн модуль	Ахиц, урамшууллыг гадна орчинд хуваалцах урсгалыг дэмжих

Table 4.6: Хэрэглээний логикийн үндсэн модулиуд

4.5 Өгөгдлийн загварын зохиомж

Системийн өгөгдлийн загвар нь дадал төлөвшлийн үйл явцыг зөвхөн “хийсэн” эсэхээр бус, харин “ямар нөхцөлд”, “ямар өдөөлтөөр”, “ямар хариу үйлдэлтэйгээр”, “ямар санал сэтгэгдэлтэйгээр”, мөн “хэр зэрэг автоматжиж буй”-г системтэй хадгалах зорилготой. Үүний тулд дараах үндсэн өгөгдлийн нэгжүүдийг тодорхойлов.

Өгөгдлийн нэгж	Тайлбар
Хэрэглэгч	Системийн хэрэглэгчийн үндсэн мэдээлэл
Дадал	Хэрэглэгчийн хэрэгжүүлэх зан үйлийн үндсэн мэдээлэл, хуваарь, хэмжилтийн тохиргоог хадгална.
Шалтгаан	Тухайн дадлыг яагаад хэрэгжүүлэх гэж буй хувийн шалтгааны мэдээллийг хадгална.
Өдөөгч нөхцөл	Цагийн хүрээ, ерөнхий байршил, өмнөх үйлдэл зэрэг сануулгын шийдвэрт ашиглагдах нөхцөлийг хадгална.
Хуваарийн өдөр	Дадал аль өдрүүдэд идэвхтэй байхыг илэрхийлэх өгөгдөл
Жижиг алхам	Дадлыг хэрэгжүүлэхэд зориулсан жижиг алхмууд
Сануулга	Илгээсэн сануулгын бүртгэл
Сануулгын үйлдэл	Сануулгад өгсөн хэрэглэгчийн үйлдэл

Table 4.7: Системийн үндсэн өгөгдлийн нэгжүүд (I)

Өгөгдөлийн хамаарлын бүтэцэд дадал нь төв нэгж болно. Нэг хэрэглэгч олон дадалтай байж болох бөгөөд дадал бүр нэг шалтгааны мэдээлэлтэй, олон өдөөгч нөхцөл, олон идэвхтэй өдөр, олон жижиг алхам, олон сануулга, олон гүйцэтгэлийн бүртгэлтэй холбогдоно. Гүйцэтгэлийн бүртгэл бүр нь хэцүү байдлын үнэлгээ, эргэцүүлсэн санал

Өгөгдлийн нэгж	Тайлбар
Гүйцэтгэлийн бүртгэл	Бодит гүйцэтгэлийн утга, бүртгэсэн хугацаа, гүйцэтгэлийн эх үүсвэр, minimum target хангасан эсэх, target value хүрсэн эсэхийг хадгална.
Хэцүү байдлын үнэлгээ	Гүйцэтгэлийн дараахи төвөгшлийн үнэлгээг хадгална.
Эргэцүүлсэн санал сэтгэгдэл	Гүйцэтгэлийн дараахи ашиг тусын талаарх товч эргэцүүллийг хадгална.
Автоматжилтын үнэлгээ	SRBAI-д суурилсан асуулгын хариулт, тооцоолсон оноо
Урамшууллын үйл явдал	Оноо, тэмдэг, баяр хүргэлт зэрэг урамшууллын бүртгэл
Дадлын хүч	Дадлын тогтворжилтын нийлмэл оноо, түвшний хадгалалт
Интерфэйсийн үйл явдлын бүртгэл	Микро түвшний хэрэглээний үйлдлийн бүртгэл
Хэрэглэгчийн үйл ажиллагааны бүртгэл	Апп нээх, session эхлүүлэх, session дуусгах зэрэг системийн ерөнхий хэрэглээний идэвхийг хадгална.

Table 4.8: Системийн үндсэн өгөгдлийн нэгжүүд (II)

сэтгэгдэл, урамшууллын үйл явдалтай уялдах боломжтой. Мөн автоматжилтын үнэлгээ болон дадлын хүчний оноо нь хугацааны явцад олон удаа бүртгэгдэх тул тухайн дадлын өөрчлөлтийн чиг хандлалыг хугацааны дарааллаар шинжлэх боломж бүрдэнэ.

4.6 Хэрэглэгчийн интерфэйс ба хэрэглээний туршлагын зохиомж

Дадал үүсгэх дэлгэц нь хэрэглэгчээс олон салангид, төвөгтэй талбар бөглүүлэхийн оронд үндсэн гурван ойлголтыг төв болгон зохиомжилсон. Үүнд: юу хийх вэ, хэзээ эсвэл ямар нөхцөлд хийх вэ, яагаад хийх вэ гэсэн мэдээлэл орно. Систем нь эдгээр оролтод тулгуурлан хэрэглэгчид ойлгомжтой өгүүлбэрэн урьдчилсан харагдац үзүүлнэ. Жишээлбэл, “Сэрснийхээ дараа би 5 минут бясалгал хийнэ. Шалтгаан: өдрийг тайван эхлүүлэхийн тулд.” гэсэн хэлбэрийн урьдчилсан харагдац нь хэрэглэгчийн оруулсан мэдээллийг нэг мөр ойлгож, баталгаажуулахад дэмжлэг үзүүлнэ. Ийнхүү интерфэйс нь өгөгдлийг бүтцэт байдлаар хадгалж байгаа боловч хэрэглэгчид байгалийн хэллэгт ойр, ойлгомжтой хэлбэрээр харуулах зарчмыг баримтална.

4.7 Системийн ажиллагааны үндсэн логик

Системийн ажиллагааны үндсэн логик нь дадал төлөвшлийн мөчлөгийн дараалалтай нийцсэн байдлаар зохион байгуулагдсан. Өөрөөр хэлбэл, систем нь хэрэглэгчийн зан үйлийг зөвхөн бүртгэх бус, харин эхлүүлэх, хэрэгжүүлэх, бататгах, аажмаар тогтворжуулах чиглэлээр дэмжинэ.

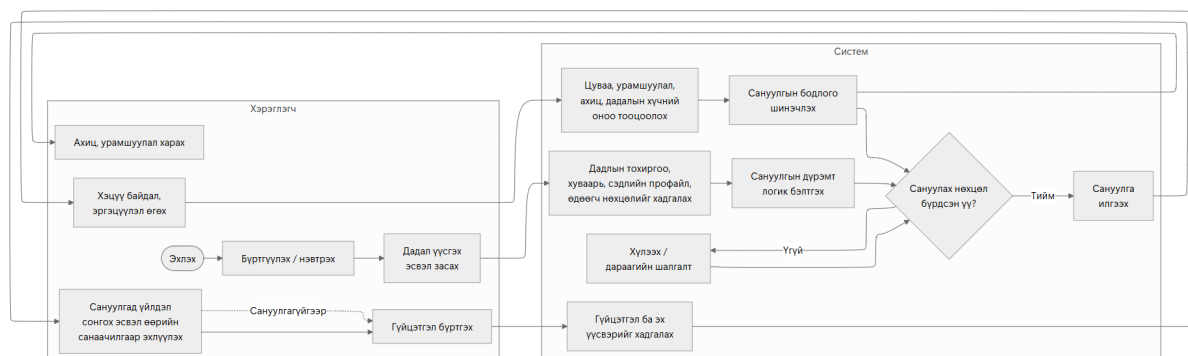
4.7.1 Үндсэн урсгал

Системийн ажиллагааны үндсэн урсгал дараах байдалтай байна. Нэгдүгээрт, хэрэглэгч шинэ дадал үүсгэж, түүнд хамаарах зорилго, өдөөгч нөхцөл, хуваарь, шаардлагатай бол жижиг алхмуудыг тохируулна. Хоёрдугаарт, систем эдгээр мэдээлэлд тулгуурлан сануулгын логикийг бэлтгэнэ. Гуравдугаарт, тохирох нөхцөл бүрдсэн үед сануулгын модуль сануулга илгээх эсэхийг шийдвэрлэж, шаардлагатай бол мэдэгдэл хүргэх модуль рүү дамжуулна. Дөрөвдүгээрт, хэрэглэгч сануулгад үйлдэл сонгож,

эсвэл өөрийн санаачилгаар гүйцэтгэл бүртгэнэ. Тавдугаарт, гүйцэтгэлийн дараа урамшуулал, санал сэтгэгдэл, эргэцүүллийн урсгал идэвхжинэ. Зургаадугаарт, систем хуримтлагдсан өгөгдөлд тулгуурлан ахиц, цуваа, автоматжилтын түвшин, дадлын хүчний оноо, сануулгаас хараат бус байдлын үзүүлэлтийг тооцоолно. Долоодугаарт, дадал тогтворжихын хэрээр сануулгын давтамжийг аажмаар бууруулж, хэрэглэгчийн өөрийн санаачилгатай зан үйлийг дэмжинэ.

Системийн үндсэн ажиллагааны дарааллыг дээрх урсгалын тайлбарт үе шат бүрээр нь нэгтгэн үзүүлэв.

Үндсэн системийн урсгалын үйл ажиллагааны диаграмм. Энэхүү үйл ажиллагааны диаграмм нь системийн ерөнхий урсгалыг хэрэглэгчийн дадал үүсгэхээс эхлэн сануулга, гүйцэтгэл бүртгэл, санал сэтгэгдэл, ахицын тооцоолол, сануулгын бодлогын шинэчлэлт хүртэлх дарааллаар үзүүлж байна.



Зураг 4.3: Дадал төлөвшүүлэх системийн үндсэн үйл ажиллагааны урсгал

Дадал үүсгэх, тохируулах, хадгалах дарааллын нарийвчилсан харилцан үйлчлэлийн диаграммыг хавсралтад үзүүлэв.

4.7.2 Дадал төлөвшилийн мөчлөг ба системийн хэрэгжилтийн уялдаа

Энэхүү уялдаа нь онолын загвар системийн функц, өгөгдлийн бүтэц, харилцан үйлчлэлийн урсгалын түвшинд бодитоор тусгагдсан болохыг харуулна.

Дадал төлөвшлийн мөчлөгийн үе шат	Системийн хэрэгжилт
Өдөөгч дохио	Нөхцөл байдалд суурилсан сануулга, өдөөгч нөхцлийн тохиргоо, сануулгын тайлбар
Хүсэл тэмүүлэл	Хувийн шалтгаан, зорилгын утгыг эргэн сануулах мэдээлэл
Хариу үйлдэл	“Хийсэн”, “хэсэгчлэн хийсэн” бүртгэл, нэг товшилтын урсгал, жижиг алхам, хялбаршуулах дэмжлэг
Урамшуулал	Оноо, баяр хүргэлт, тасралтгүй гүйцэтгэлийн цуваа, эргэцүүлсэн санал сэтгэгдэл
Бэхжилт ба автоматжилт	SRBAI үнэлгээ, дадлын хүчний оноо, сануулгын бодлогын өөрчлөлт

Table 4.9: Дадал төлөвшлийн мөчлөг ба системийн хэрэгжилтийн уялдаа

4.7.3 Сануулгаас хараат бус байдлыг хянах логик

Уг системийн ялгарах нэг онцлог нь гүйцэтгэлийн эх үүсвэрийг ангилан бүртгэх явдал юм. Өөрөөр хэлбэл, хэрэглэгчийн гүйцэтгэл сануулгын шууд нөлөөгөөр хийгдсэн үү, эсвэл хэрэглэгч өөрийн санаачилгаар хийсэн үү гэдгийг ялган хадгална. Үүний тулд гүйцэтгэлийн бүртгэл бүр дээр эх үүсвэрийн ангилал хадгална. Үүнд сануулгад тулгуурласан, өөрийн санаачилгатай, тодорхойгүй гэсэн ангиллууд орно.

Хэрэв хэрэглэгч сануулгад үйлдэл сонгосны дараа богино хугацаанд гүйцэтгэл бүртгэсэн бол тухайн үйлдлийг сануулгад тулгуурласан гэж ангилна. Харин хэрэглэгч сануулгагүй үед системийг өөрөө нээн гүйцэтгэл бүртгэсэн бол өөрийн санаачилгатай гэж ангилна. Энэ ангилал нь сануулгаас хэт хараат байдлыг үнэлэх, дадал аажмаар дотооджиж байгаа эсэхийг шинжлэх суурь өгөгдөл болно.

Сануулгыг нөхцөл байдалд тулгуурлан шийдвэрлэх дүрэмт логик нь өдрийн идэвхтэй

хуваарь, цагийн хүрээ, өмнөх гүйцэтгэл, cooldown болон сануулгын бодлогын нөхцөлийг хамтатган авч үздэг. Энэ урсгалын үйл ажиллагааны болон дарааллын дэлгэрэнгүй диаграммуудыг хавсралтад оруулав.

Нөхцөл	Ангиллын шийдвэр
Хэрэглэгч сануулгад үйлдэл сонгосны дараа богино хугацаанд гүйцэтгэл бүртгэсэн	Сануулгад тулгуурласан гүйцэтгэл
Хэрэглэгч сануулгагүйгээр системийг өөрөө нээж гүйцэтгэл бүртгэсэн	Өөрийн санаачилгатай гүйцэтгэл
Эх үүсвэрийг тодорхой ялгах боломжгүй	Тодорхойгүй эх үүсвэр

Table 4.10: Гүйцэтгэлийн эх үүсвэрийн ангилал

Дээрх ангилал нь хэрэглэгчийн зан үйл сануулгад хэр зэрэг түшиглэж байгаа, эсвэл аажмаар төлөвшиж байгаа эсэхийг шинжлэх үндсэн суурь өгөгдөл болно.

Өөрийн санаачилгатай бүртгэл, сануулгад хариулах урсгал, мөн гүйцэтгэлээс урамшуулал хүртэлх нарийвчилсан диаграммуудыг хавсралтад тусгав.

4.7.4 Сануулгыг аажмаар бууруулах ба дасан зохицох логик

Систем нь хэрэглэгчийг үргэлж ижил түвшний сануулгаар өдөөх бус, дадал тогтворжихын хэрээр сануулгын давтамжийг аажмаар бууруулах логиктой байна. Үүнийг сануулгыг аажмаар бууруулах бодлого гэж үзнэ. Энэ бодлого нь дадлын хүчний оноо, автоматжилтын түвшин, гүйцэтгэлийн тогтвортой байдал, сануулгагүй нөхцөл дэх гүйцэтгэл, өдөөгч нөхцлийн тогтвортой байдал зэрэг үзүүлэлтэд тулгуурлана.

Үүний зэрэгцээ, гүйцэтгэлийн хувь сулрах, хэцүү байдлын үнэлгээ өндөр гарах, сануулгад сөрөг үйлдэл давтагдах, эсвэл автоматжилтын өсөлт саарах зэрэг нөхцөлд систем дасан зохицох дэмжлэг үзүүлнэ. Ийм дэмжлэг нь дадлыг жижиг алхамд хуваах, зорилтот утгыг бууруулах, сануулгын цагийн хүрээг өөрчлөх, өдөөгч нөхцлийг илүү

бодитой болгох, хамгийн бага хувилбар санал болгох зэрэг зөвлөмжийн хэлбэртэй байна.

Дадлын хүчийг дахин үнэлэх, сануулгын бодлого шинэчлэх, дасан зохицох санал гаргах урсгал нь системийн дасан зохицох шийдвэрийн гол хэсэг юм. Энэ логикийн дэлгэрэнгүй activity болон sequence диаграммыг хавсралтад үзүүлэв.

Энэхүү логик нь системийн зорилго зөвхөн сануулахад бус, харин хэрэглэгчийн амжилттай гүйцэтгэж чадах боломжит нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршиж байгааг илэрхийлнэ.

4.8 Амжилтын шалгуур ба хэмжигдэх үзүүлэлт

4.8.1 Амжилтын шалгуур

Амжилтын шалгуур нь туршилтын загвар шаардлагын түвшинд хангалттай хэрэгжсэн эсэхийг үнэлэхэд ашиглагдана.

4.8.2 Хэмжигдэх үндсэн үзүүлэлтүүд

Энэ судалгаанд системийн хэрэглээ, үр нөлөө, зан үйлийн тогтворжилтыг үнэлэх зорилгоор дараах үндсэн үзүүлэлтүүдийг ашиглана.

Эдгээр үзүүлэлт нь зөвхөн систем ашиглагдсан эсэхийг бус, мөн тухайн систем хэрэглэгчийн зан үйлийн тогтворжилтод ямар нөлөө үзүүлж байгааг үнэлэх боломж олгоно.

Код	Амжилтын шалгуур	Үнэлэх арга
АШ-01	Хэрэглэгч дадлаа хуваарь, зорилтот утга, өдөөгч нөхцөл, шалтгааны мэдээлэлтэй нь бүрэн үүсгэж чаддаг байх	Дадал үүсгэх урсгалын хүлээн зөвшөөрөх туршилт
АШ-02	Систем сануулга үүсгэж, илгээж, хэрэглэгчийн үйлдлийг бүрэн бүртгэдэг байх	Сануулгын ажлын урсгалын туршилт
АШ-03	Хэрэглэгч гүйцэтгэлийг төвөгшил багатай бүртгэж чаддаг байх	Хурдан бүртгэлийн хэрэглэгчийн урсгалын туршилт
АШ-04	Систем жижиг алхам, хэцүү байдлын үнэлгээ, санал сэтгэгдлийг зөв хадгалдаг байх	Өгөгдөл хадгалалтын туршилт
АШ-05	Систем автоматжилтын үнэлгээ, цуваа, урамшуулал, дадлын хүчний оноог зөв тооцоолдог байх	Урьдчилан бэлтгэсэн өгөгдлөөр баталгаажуулах
АШ-06	Систем ахицын шинжилгээ болон түүхийг ойлгомжтой харуулдаг байх	Хяналтын самбарын хүлээн зөвшөөрөх туршилт
АШ-07	Систем судалгааны үзүүлэлтүүдийг тооцоход хангалттай өгөгдөл цуглуулдаг байх	Үзүүлэлт гаргалтын туршилт
АШ-08	Хэрэглэгч урамшуулал эсвэл ахицын мэдээллээ хуваалцаж чаддаг байх	Хуваалцах урсгалын туршилт

Table 4.11: Туршилтын загварын амжилтын шалгуур

Үзүүлэлтийн бүлэг	Хэмжигдэх үндсэн үзүүлэлтүүд
Өдөөгч дохио ба сануулга	Өдөөгч нөхцөл тохируулсан хувь, сануулга нээсэн хувь, сануулгад үйлдэл сонгосон хувь, сануулгын үйлдлийн тархалт, сануулгын цаг тохиромжтой байсан хувь, сануулгын давтамжийн өөрчлөлт
Сэдэл ба эргэцүүлэл	Шалтгааны мэдээлэл оруулсан хувь, шалтгааны мэдээлэлтэй холбоотой сануулга эсвэл тайлбар үзсэн хувь, эргэцүүлэл бөглөсөн хувь, зорилготой нийцэж буй субъектив үнэлгээ
Гүйцэтгэл ба төвөгшил	Нийт гүйцэтгэлийн хувь, хэсэгчлэн гүйцэтгэлийн хувь, гүйцэтгэл бүртгэхэд зарцуулсан хугацаа, жижиг алхмын гүйцэтгэлийн хувь, хэцүү байдлын оноо, хялбаршуулах санал хүлээн авсан хувь
Тогтворжилт ба дотооджилт	Сануулгагүй нөхцөл дэх гүйцэтгэлийн хувь, тасралтгүй гүйцэтгэлийн цувааны урт, сэргээх боломж ашигласан хувь, автоматжилтын оноо, дадлын хүчний оноо, сануулгаас хэт хараат байдлын үзүүлэлт
Хэрэглээ ба оролцоо	1, 7, 30 дахь өдрийн эргэн ирэлтийн үзүүлэлт, ахицын өөрчлөлтийн чиг хандлага, хуваалцах үйлдлийн хувь

Table 4.12: Хэмжигдэх үндсэн үзүүлэлтүүд

4.9 Системийн хязгаарлалт

Туршилтын загварыг дэвшилтэт вэб аппликэйшн хэлбэрээр хэрэгжүүлж байгаа тул дараах хязгаарлалтыг харгалзан үзэв. Нэгдүгээрт, систем нь төхөөрөмжийн дэлгэцийн төлөв, төхөөрөмжийн түвшний хэрэглээний түүх, түгжээтэй дэлгэцийн тусгай удирдлага зэрэг доод түвшний мэдээлэлд тогтвортой хандах боломжгүй. Хоёрдугаарт, вэб мэдэгдлийн дэмжлэг болон мэдэгдлийн үйлдлийн товчлууруудын ажиллагаа нь хөтөч болон үйлдлийн системээс хамааран ялгаатай байж болно. Гуравдугаарт, байршлын мэдээллийг зөвхөн ерөнхий ангиллын түвшинд авч үзэх бөгөөд өндөр нарийвчлалтай байнгын хяналт хийхгүй. Дөрөвдүгээрт, сануулгын шийдвэрийн логик нь дүрэмт зарчимд суурилсан бөгөөд машин сургалтын таамаглалын хөдөлгүүр хэрэгжүүлэхгүй. Тавдугаарт, дадлын хүчний оноо нь туршилтын загварт зориулсан үйл ажиллагааны загвар тул сэтгэлзүйн баталгаажсан стандарттай ижил түвшний хэмжүүр гэж үзэхгүй.

4.10 Бүлгийн дүгнэлт

Уг бүлэгт зан үйлд суурилсан дадал төлөвшүүлэх системийн зорилтот хэрэглэгчийн бүлэг, хэрэглэгчийн үүрэг, хамрах хүрээ, функциональ болон функциональ бус шаардлага, хэрэглээний тохиолдол, архитектурын зохиомж, өгөгдлийн загвар, үндсэн ажиллагааны логик, амжилтын шалгуур, хэмжигдэх үзүүлэлт, мөн туршилтын загварын хязгаарлалтыг системтэйгээр тодорхойлов.

Ингэснээр өмнөх бүлгүүдэд авч үзсэн онолын ойлголтуудыг системийн түвшинд хэрэгжихүйц хэлбэрт хөрвүүлсэн болно. Тухайлбал, өдөөгч дохио, сэдэл, хариу үйлдэл, урамшуулал, автоматжилт зэрэг зан үйлийн үндсэн ойлголтуудыг сануулгын логик, шалтгааны мэдээлэл, гүйцэтгэлийн бүртгэл, санал сэтгэгдэл, урамшууллын механизм, автоматжилтын үнэлгээ, дадлын хүчний оноо зэрэг програм хангамжийн бүрэлдэхүүнтэй уялдуулан зохиомжлов.

Мөн системийг клиент–сервер хэв маягтай, модульчилсан нэг бүхэл архитектуртай, цэвэр архитектурын зарчимд нийцүүлэн төлөвлөснөөр туршилтын загварын түвшинд хэрэгжүүлэх боломж, логикийн цэгцтэй байдал, цаашид өргөтгөх нөхцөлийг хангаж

байна. Иймээс энэхүү бүлэг нь дараагийн хэрэгжүүлэлт, интерфэйсийн зохиомж, туршилт, үнэлгээний ажлын шууд суурь болно.

5. СИСТЕМИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ

Энэ бүлэгт өмнөх бүлгүүдэд тодорхойлсон шаардлага, архитектур, өгөгдлийн загварт тулгуурлан боловсруулсан туршилтын загварын хэрэгжүүлэлтийг тайлбарлана. Тодруулбал, системийг хэрэгжүүлэхэд ашигласан технологийн стек, кодын сангийн бүтэц, өгөгдлийн сангийн хэрэгжилт, домайн логикийн гол дүрмүүд, бэкэнд болон фронтэндийн үндсэн модулиуд, API-ийн зохион байгуулалт, мөн функциональ шаардлагын хэрэгжилтийн байдлыг авч үзнэ.

Энэхүү бүлгийг 12 дугаар долоо хоногийн урьдчилсан хамгаалалтын түвшинд, өөрөөр хэлбэл системийн үндсэн цөм боломжууд хэрэгжиж, прототип хувилбар турших боломжтой болсон байдлыг тусган боловсруулав. Иймээс уг бүлэгт хэрэгжсэн хэсгүүдийг төв болгон тайлбарлаж, бүрэн гүйцэд болоогүй боломжуудыг мөн ялган дурдсан болно.

5.1 Технологийн стек

Туршилтын загварын хэрэгжүүлэлтэд ашигласан үндсэн технологиуд:

- **Бэкэнд хүрээ:** NestJS v11 — модульчилсан зохион байгуулалттай, REST API хөгжүүлэхэд тохиромжтой.
- **Хөгжүүлэлтийн хэл:** TypeScript — статик төрлийн шалгалтаар кодын найдвартай байдлыг нэмэгдүүлсэн.
- **ORM ба миграц:** Prisma v7 — схемд суурилсан өгөгдлийн загварчлал, миграцийн удирдлагыг хялбаршуулсан.
- **Өгөгдлийн сан:** PostgreSQL — харилцаат өгөгдлийн бүтэцтэй системд найдвартай, өргөтгөх боломжтой.
- **Фронтэнд хүрээ:** React 18 + Vite — компонентод суурилсан UI хөгжүүлэлт болон хурдан build.

- **Чиглүүлэлт:** React Router — нэг хуудсын аппликэйшний дотоод чиглүүлэлтийг хэрэгжүүлсэн.
- **UI:** Tailwind CSS + shadcn/ui — хурдан прототип болон тогтвортой интерфэйсийн хэв маяг.
- **Анимаци:** Framer Motion — төлөвийн өөрчлөлтийг илүү ойлгомжтой харуулахад ашигласан.
- **Баталгаажуулалт:** JWT (Bearer token) — stateless хандалтын хяналт хэрэгжүүлсэн.

Бэкэнд болон фронтэндийн аль аль нь TypeScript хэл дээр хэрэгжсэн нь өгөгдлийн бүтэц, enum, интерфэйсийн тодорхойлолтыг хоёр талд нийцтэй байлгах давуу талтай байв. Ингэснээр API-ийн гэрээний зөрчил, төрлийн алдааг хөгжүүлэлтийн шатанд илрүүлэх боломж нэмэгдсэн.

5.2 Кодын сангийн бүтэц

Системийг фронтэнд болон бэкэнд гэсэн хоёр үндсэн хэсэгт хуваан хэрэгжүүлсэн. Бэкэнд талд домайн логик, хэрэглээний үйлчилгээ, өгөгдөл хадгалах дэд бүтцийг ялган зохион байгуулсан бол фронтэнд талд дэлгэц, дахин ашиглах боломжтой компонент, API клиент, хэрэглэгчийн төлөвийг тусгаарласан бүтэц ашиглав.

5.2.1 Бэкэндийн бүтэц

Бэкэнд нь NestJS-ийн модульчилсан бүтэцтэй бөгөөд домайн дүрэм, хэрэглээний урсгал, өгөгдлийн түвшнийг ялгах зарчмыг баримталсан.

```

1 backend/src/
2   auth/           --      ,      , JWT
3   habits/         --      ,      ,
4   progress/       --      ,
5   reminders/      --      ,
6   analytics/      --      ,

```

```

7   domain/
8     entities/      --
9     enums/         -- enum
10    repositories/  -- repository
11    rules/         -- stateless
12  infrastructure/
13    prisma/        -- Prisma -

```

Код 5.1: Бэкэндийн директорийн бүтэц

5.2.2 Фронтэндийн бүтэц

Фронтэнд нь дэлгэц, UI компонент, API холболт, auth context, туслах сангууд гэсэн бүтэцтэйгээр зохион байгуулагдсан.

```

1  frontend/src/
2    pages/      --
3    components/ --          UI
4    api/        -- HTTP      endpoint
5    lib/        -- i18n, theme, utility
6    context/    -- auth          context

```

Код 5.2: Фронтэндийн директорийн бүтэц

Ийм бүтэц нь хөгжүүлэлтийн явцад модулиудын хариуцлагыг тодорхой байлгах, цаашид өргөтгөх болон засварлах ажлыг хөнгөвчлөхөд чиглэсэн.

5.3 Өгөгдлийн сангийн хэрэгжүүлэлт

Өгөгдлийн сангийн бүтцийг Prisma ORM-ийн `schema.prisma` файлд тодорхойлж, PostgreSQL дээр миграцийн аргаар хэрэгжүүлсэн. Системийн төв өгөгдлийн нэгж нь Habit хүснэгт бөгөөд дадлын нэр, хэмжилтийн тохиргоо, эхлэх хугацаа, төлөв, сануулгын идэвхтэй эсэх зэрэг гол шинжүүдийг хадгална.

```

1  model Habit {

```

```

2   id                String                @id @default(uuid())
3   userId            String                @map("user_id")
4   title             String
5   measurementUnit   String                @map("measurement_unit")
6   targetValue       Float                @map("target_value")
7   minimumTarget     Float                @map("minimum_target")
8   startDate         DateTime              @map("start_date") @db.Date
9   status            HabitLifecycleStatus @default(ACTIVE)
10  reminderEnabled   Boolean                @default(false)
11
12  scheduleDays      HabitScheduleDay []
13  cues              HabitCue []
14  motivationProfile HabitMotivationProfile?
15  logs              HabitLog []
16  reminders          Reminder []
17  srbaiAssessments  SrbaiAssessment []
18  reminderPolicy    ReminderPolicy?
19 }

```

Код 5.3: Дадлын үндсэн загвар

Дадлын гүйцэтгэлийн бүртгэлийг хадгалах HabitLog загварт зөвхөн “хийсэн” эсэх төдийгүй, тухайн үйлдэл ямар нөхцөлд хийгдсэнийг илэрхийлэх completionHour, coarseLocation, precedingRoutine зэрэг талбаруудыг нэмж тодорхойлсон. Мөн гүйцэтгэлийн эх үүсвэрийг CompletionTriggerSource enum-аар ангилан хадгалдаг.

```

1 model HabitLog {
2   status            HabitLogStatus
3   actualValue       Float?
4   completedAt       DateTime
5   triggerSource     CompletionTriggerSource @default(UNKNOWN)
6   linkedReminderId  String?

```

```

7  completionHour    Int?
8  coarseLocation    String?
9  precedingRoutine  String?
10 }

```

Код 5.4: Гүйцэтгэлийн бүртгэлийн загвар

Нийт 13 үндсэн хүснэгтийг хэрэгжүүлсэн бөгөөд тэдгээрийн зорилгыг Хүснэгт 5.1-д нэгтгэн үзүүлэв.

Хүснэгтийн нэр	Зорилго
users	Хэрэглэгчийн бүртгэл, нэвтрэлтийн мэдээлэл
habits	Дадлын үндсэн мэдээлэл, хэмжилтийн тохиргоо
habit_schedule_days	Дадлын идэвхтэй өдрүүдийн хуваарь
habit_cues	Өдөөгч нөхцөлүүд: цаг, байршил, өмнөх үйлдэл
habit_motivation_profile	Хэвийн шалтгаан, зорилготой холбоотой мэдээлэл
habit_logs	Гүйцэтгэлийн бүртгэл, нөхцөл байдлын агшин
difficulty_feedbacks	Гүйцэтгэлийн дараах төвөгшлийн үнэлгээ
reflections	Эргэцүүлсэн санал, ашиг тусын тэмдэглэл
reminders	Илгээгдсэн сануулгын бүртгэл
reminder_actions	Сануулгад өгсөн хэрэглэгчийн үйлдэл
reminder_policies	Сануулгыг аажмаар бууруулах бодлогын төлөв
srbai_assessments	SRBAI үнэлгээний асуулгын хариулт, оноо
user_activity_logs	Аппликэйшний ерөнхий хэрэглээний идэвхийн бүртгэл

Table 5.1: Өгөгдлийн сангийн үндсэн хүснэгтүүд

Ийнхүү өгөгдлийн сангийн бүтэц нь хэрэглэгчийн дадлыг зөвхөн бүртгэх бус, харин

сануулга, нөхцөл байдал, автоматжилт, ахицын шинжилгээ зэрэг зан үйлийн талаарх мэдээллийг хадгалах боломжтой болсон.

5.4 Домайн логикийн хэрэгжүүлэлт

Энэхүү системийн онцлог нь гол зан үйлийн дэмжлэгийн логикийг энгийн CRUD үйлдлээс ялган, тусдаа домайн дүрмийн түвшинд хэрэгжүүлсэнд оршино. Сануулга өгөх эсэхийг шийдэх, дадлын хүчийг тооцоолох, дасан зохицох зөвлөмж гаргах зэрэг нь stateless дүрмийн хэлбэрээр боловсруулагдсан.

5.4.1 Сануулгын шийдвэрийн дүрэм

ReminderDecisionRules нь тухайн мөчид сануулга үүсгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ. Энэхүү дүрэм нь дараах үндсэн шалгууруудыг авч үздэг.

- тухайн дадалд сануулга идэвхтэй эсэх;
- өнөөдөр хуваарьт өдөр мөн эсэх;
- идэвхтэй cue байгаа эсэх.

Дээрх нөхцөлийг шалгасны үндсэн дээр SHOULD_REMIND, REMINDER_DISABLED, NOT_SCHEDULED_TODAY, NO_ACTIVE_CUES зэрэг шалтгаануудын аль нэгээр шийдвэр гаргана.

```
1 export class ReminderDecisionRules {
2   static decide(input: ReminderDecisionInput): ReminderDecisionResult
3     {
4     const isScheduledToday =
5       CueScheduleRules.isScheduledToday(input.scheduleDays);
6     const activeCues = CueScheduleRules.getActiveCues(input.cues);
7     const activeCueCount = activeCues.length;
8
9     let reason: ReminderDecisionReason;
```

```

9
10     if (!input.reminderEnabled) {
11         reason = ReminderDecisionReason.REMINDER_DISABLED;
12     } else if (!isScheduledToday) {
13         reason = ReminderDecisionReason.NOT_SCHEDULED_TODAY;
14     } else if (activeCueCount === 0) {
15         reason = ReminderDecisionReason.NO_ACTIVE_CUES;
16     } else {
17         reason = ReminderDecisionReason.SHOULD_REMIND;
18     }
19
20     return {
21         shouldRemind: reason === ReminderDecisionReason.SHOULD_REMIND,
22         reason,
23         isScheduledToday,
24         activeCueCount,
25         evaluatedAt: new Date().toISOString(),
26     };
27 }
28 }

```

Код 5.5: Сануулгын шийдвэрийн дүрэм

Сануулга үүсгэх үед давхардсан илгээлтээс сэргийлэхийн тулд ReminderExecutionService-д нэг цагийн bucket бүхий cooldown механизм ашигласан. Өөрөөр хэлбэл, ижил дадалд нэг цагийн хүрээнд олон ижил сануулга үүсэхээс хамгаална.

5.4.2 Дадлын хүчний тооцоолол

HabitStrengthRules нь дадлын хүчийг илэрхийлэх хэд хэдэн зан үйлийн үзүүлэлтийг тооцоолдог. Үүнд:

- гүйцэтгэлийн хувь;

- өөрийн санаачилгатай гүйцэтгэлийн хувь;
- гүйцэтгэлийн тогтвортой байдал;
- нөхцөл байдлын тогтвортой байдал.

SRBAI-ийн оноо

SRBAI-ийн 4 асуултын хариултаас дундаж түүхий оноог гаргаж, үүнийг 0–100 хооронд нормчилсон.

```

1 static scoreSrbai(input: SrbaiScoreInput): SrbaiScoreResult {
2   const rawAverage =
3     (input.item1 + input.item2 + input.item3 + input.item4) / 4;
4
5   const normalizedScore100 =
6     Math.round(((rawAverage - 1) / 6) * 10000) / 100;
7
8   return { rawAverage, normalizedScore100 };
9 }

```

Код 5.6: SRBAI-ийн оноо тооцоолох дүрэм

Нөхцөл байдлын тогтвортой байдал

Сүүлийн гүйцэтгэлийн бүртгэлүүдэд тулгуурлан гүйцэтгэлийн цаг, ерөнхий байршил, өмнөх үйлдлийн давтамжийн хэв маягийг шинжилж, modal rate-ийн аргаар нөхцөл байдлын тогтвортой байдлыг тооцоолно.

```

1 static computeContextStability(snapshots: Array<{
2   completionHour: number | null;
3   coarseLocation: string | null;
4   precedingRoutine: string | null;
5 }>): number {
6   const n = snapshots.length;

```

```

7   if (n === 0) return 0;
8
9   const modalRate = (values: Array<string | number | null>): number |
    null => {
10    const valid = values.filter(v => v !== null);
11    if (valid.length === 0) return null;
12    const freq = new Map<string | number, number>();
13    for (const v of valid) freq.set(v, (freq.get(v) ?? 0) + 1);
14    const maxCount = Math.max(...freq.values());
15    return maxCount / n;
16  };
17
18  const rates = [
19    modalRate(snapshots.map(s => s.completionHour)),
20    modalRate(snapshots.map(s => s.coarseLocation)),
21    modalRate(snapshots.map(s => s.precedingRoutine)),
22  ].filter((r): r is number => r !== null);
23
24  if (rates.length === 0) return 0;
25  const avg = rates.reduce((a, b) => a + b, 0) / rates.length;
26  return Math.round(avg * 100 * 100) / 100;
27 }

```

Код 5.7: Нөхцөл байдлын тогтвортой байдлын тооцоолол

Нийлмэл дадлын хүчний оноо

Судалгааны хүрээнд дадлын хүчийг дараах нийлмэл томъёогоор үнэлсэн.

$$HS = 0.60 \times SRBAI_{100} + 0.25 \times Consistency_{100} + 0.15 \times ContextStability_{100}$$

Эцсийн оноог дараах түвшинд ангилна.

- 0–39: сул;
- 40–69: хөгжиж буй;
- 70–100: хүчтэй.

```

1 static computeCompositeScore(input: CompositeScoreInput):
    CompositeScoreResult {
2   const finalScore = Math.round(
3     (0.60 * input.srbaiScore
4     + 0.25 * input.consistencyScore
5     + 0.15 * input.contextStabilityScore) * 100) / 100;
6
7   let stage: CompositeStage;
8   if (finalScore < 40)      stage = CompositeStage.WEAK;
9   else if (finalScore < 70) stage = CompositeStage.BUILDING;
10  else                      stage = CompositeStage.STRONG;
11
12  return { ...input, finalScore, stage, evaluatedAt: new Date().
    toISOString() };
13 }

```

Код 5.8: Нийлмэл дадлын хүчний онооны дүрэм

5.4.3 Дасан зохицох зөвлөмжийн дүрэм

AdaptationRules нь гүйцэтгэлийн хувь, сануулгаас хамааралтай байдал, өөрийн санаачилгатай гүйцэтгэл, дадлын хүчний оноо, сүүлийн төвөгшлийн үнэлгээ зэрэг үзүүлэлтүүдэд үндэслэн зөвлөмж гаргана. Туршилтын загварын түвшинд дараах үндсэн анхаарлын чиглэлүүдийг тодорхойлсон.

- *reduce_reminders;*
- *maintain;*

- *increase_support;*
- *review_difficulty;*
- *celebrate_consistency.*

Мөн 7, 21, 66 удаагийн гүйцэтгэлийн үе шаттай уялдуулан ахицын баяр тэмдэглэлийн мессеж үүсгэх логикийг оруулсан.

5.5 Бэкэнд модулиудын хэрэгжүүлэлт

5.5.1 Бүртгэл ба хандалтын модуль

Хэрэглэгчийн бүртгэл, нэвтрэлтийг JWT-д суурилсан байдлаар хэрэгжүүлсэн. Нууц үгийг bcrypt ашиглан hash хэлбэрээр хадгалдаг. Нэвтэрсний дараа хэрэглэгч Bearer token авч, хамгаалагдсан endpoint-ууд руу хандах боломжтой болно. Мөн хэрэглэгч зөвхөн өөрийн userId-тай холбоотой өгөгдөлд хандах хязгаарлалтыг сервер талд шалгадаг.

5.5.2 Дадлын удирдлагын модуль

Энэ модуль нь дадал үүсгэх, засах, архивлах, жагсаалт авах, өнөөдрийн хуваарьт дадлуудыг шүүх зэрэг үндсэн боломжуудыг агуулна. Дадлын хэмжилтийн тохиргоо, хуваарь, өдөөгч нөхцөл, хувийн шалтгаан зэрэг мэдээллийг тусдаа хүснэгтүүдэд хадгалдаг ч хэрэглэгчийн хувьд нэг логик бүтэн урсгал байдлаар ажиллана.

GET /users/:userId/habits/today endpoint нь тухайн өдрийн идэвхтэй хуваарьт дадлуудыг буцааж, интерфэйсийн үндсэн дэлгэцэд өнөөдрийн хийх ёстой дадлуудыг харуулахад ашиглагдана.

5.5.3 Ахицын модуль

Ахицын модуль нь гүйцэтгэл бүртгэх, бодит утгыг minimum target болон target value-тай харьцуулан үнэлэх, ахицын summary гаргах үүрэгтэй. Гүйцэтгэлийг бүртгэх үед metMinimum, metTarget зэрэг үзүүлэлтийг автоматаар тооцоолж хадгална.

Мөн progress summary түвшинд дараах мэдээллүүдийг нэгтгэн гаргах байдлаар хэрэгжүүлсэн.

- гүйцэтгэлийн хувь;
- өөрийн санаачилгатай гүйцэтгэлийн хувь;
- сануулгаас хамааралтай гүйцэтгэлийн хувь;
- ахицын хандлага;
- сүүлийн бүртгэлийн тойм.

5.5.4 Сануулгын модуль

Сануулгын модуль нь системийн зан үйлд суурилсан логикийн хамгийн чухал хэсгүүдийн нэг бөгөөд дараах гурван түвшинд хэрэгжүүлсэн.

1. **Шийдвэрийн түвшин** — ReminderDecisionRules ашиглан сануулах эсэхийг тодорхойлох;
2. **Гүйцэтгэлийн түвшин** — ReminderExecutionService ашиглан сануулгыг бүртгэх, давхардлаас хамгаалах, хэрэглэгч рүү хүргэх;
3. **Бодлогын түвшин** — ReminderPolicy ашиглан дадлын хүч нэмэгдэхийн хэрээр сануулгын эрчмийг бууруулах.

Сануулгад хэрэглэгч DONE эсвэл SNOOZE гэсэн хоёр үндсэн үйлдэл өгөх боломжтой. DONE тохиолдолд холбогдох гүйцэтгэлийн бүртгэл автоматаар үүсч, trigger source нь сануулгад тулгуурласан гэж тэмдэглэгдэнэ. SNOOZE тохиолдолд дахин сануулах хугацааг бүртгэнэ.

5.6 Фронтэндийн хэрэгжүүлэлт

Фронтэндийг React болон Vite ашиглан хэрэгжүүлсэн бөгөөд хөдөлгөөнт төхөөрөмж дээр ашиглахад тохиромжтой, PWA хэлбэрийн интерфэйсийг зорьсон. Интерфэйсийн

зохиомжид энгийн байдал, хурдан бүртгэл, дадалтай холбоотой ахицын мэдээллийг ойлгомжтой харагдуулах зарчмыг баримталсан.

5.6.1 Үндсэн дэлгэцүүд

Фронтэндийн үндсэн дэлгэцүүдийг Хүснэгт 5.2-д үзүүлэв.

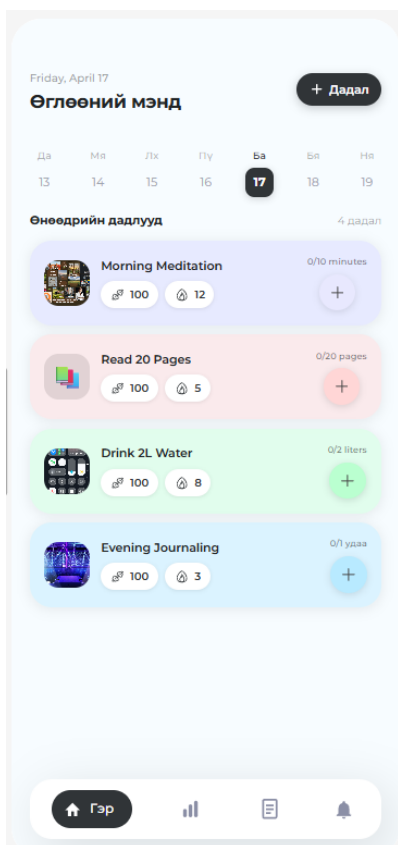
Дэлгэц	Гол функц
Dashboard	Өдрийн идэвхтэй дадлуудын жагсаалт, хурдан бүртгэл, товч ахицын мэдээлэл
HabitDetail	Дадлын дэлгэрэнгүй, 28 хоногийн түүх, дадлын хүчний мэдээлэл, сие болон хуваарь
CreateHabit	Дадал үүсгэх форм, хэмжилт, хуваарь, сие, шалтгаан, сануулгын тохиргоо
Reminders	Сануулгын жагсаалт, тайлбар, DONE/SNOOZE үйлдэл
Analytics	Ахицын шинжилгээ, heatmap, харьцуулсан үзүүлэлтүүд
Auth	Бүртгэл болон нэвтрэх дэлгэц
Profile	Хэл, theme болон хэрэглэгчийн ерөнхий тохиргоо
Learn	Зан үйлийн онолтой холбоотой сурах агуулгын хэсэг

Table 5.2: Фронтэндийн үндсэн дэлгэцүүд

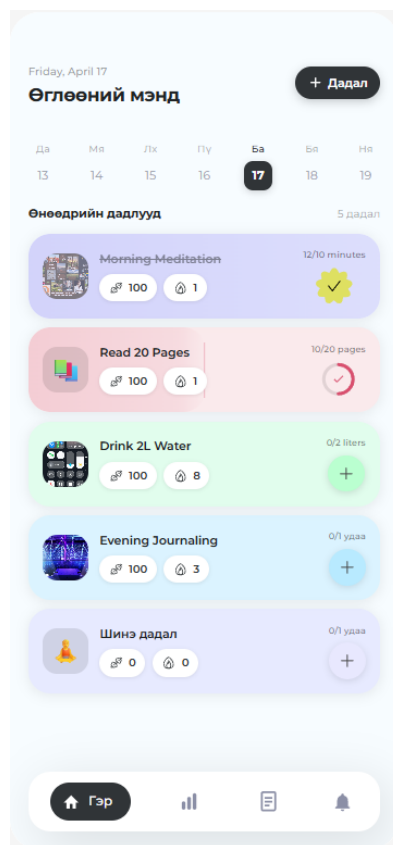
Дашборд дэлгэц нь хэрэглэгчийн өдөр тутмын харилцааны гол цэг бөгөөд Зураг 5.1-д харуулсан. Зүүн дэлгэц нь өнөөдрийн дадлуудыг гүйцэтгэлгүй буюу анхны байдлаар харуулж байгаа бол баруун дэлгэцэд нэгийг бүрэн, нэгийг хэсэгчлэн гүйцэтгэсэн байдал болон шинэ дадлын карт харагдаж байна.

5.6.2 Дадал үүсгэх дэлгэц

Дадал үүсгэх интерфэйсийг “Юу хийх вэ — Хэзээ, ямар нөхцөлд хийх вэ — Яагаад хийх вэ” гэсэн гурван үндсэн ойлголтод тулгуурлан зохион байгуулсан. Ийм зохиомж нь



(а) Өдрийн дадлуудын жагсаалт



(б) Зарим дадлуудыг гүйцэтгэсний дараа

Зураг 5.1: Үндсэн (Dashboard) дэлгэц

олон салангид техникийн талбар бөглүүлэхээс илүү хэрэглэгчид ойлгомжтой урсгал бий болгох зорилготой.

Хэрэглэгч мэдээллээ оруулах үед дэлгэц дээр урьдчилсан ойлгомжтой харагдац үзүүлэхээр төлөвлөсөн. Гэвч 12 дугаар долоо хоногийн түвшинд энэхүү өгүүлбэрэн урьдчилсан харагдац нь бүтэн автомат генераци хэлбэрээр бус, интерфэйсийн хязгаарлагдмал харагдацын түвшинд хэрэгжсэн.

Дадал үүсгэх формын хоёр үндсэн хэсгийг Зураг 5.2-д харуулав. Зүүн дэлгэц нь дадлын нэр, харагдах төрх, ашиг тус болон хуваарийн тохиргоог агуулж, баруун дэлгэцэд сануулгын идэвхжүүлэлт болон хэмжилтийн нарийвчлалтай тохиргоог харуулсан.

(а) Дадлын нэр, хэлбэр, хуваарийн
тохиргоо

(б) Сануулга болон хэмжилтийн
тохиргоо

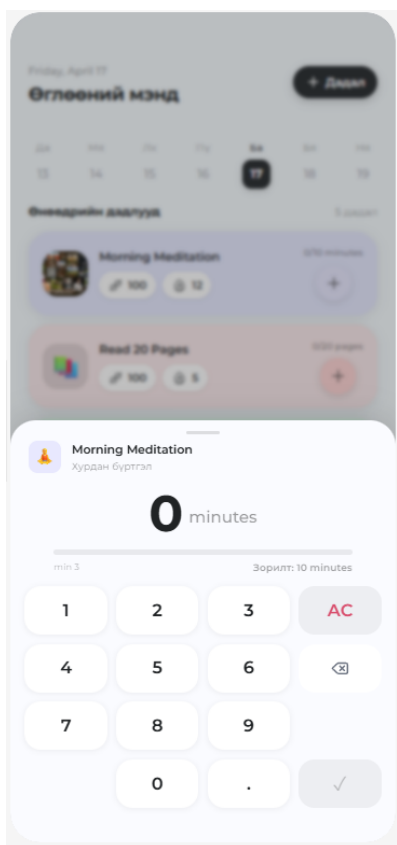
Зураг 5.2: Дадал үүсгэх дэлгэц

5.6.3 Хурдан бүртгэлийн дэлгэц

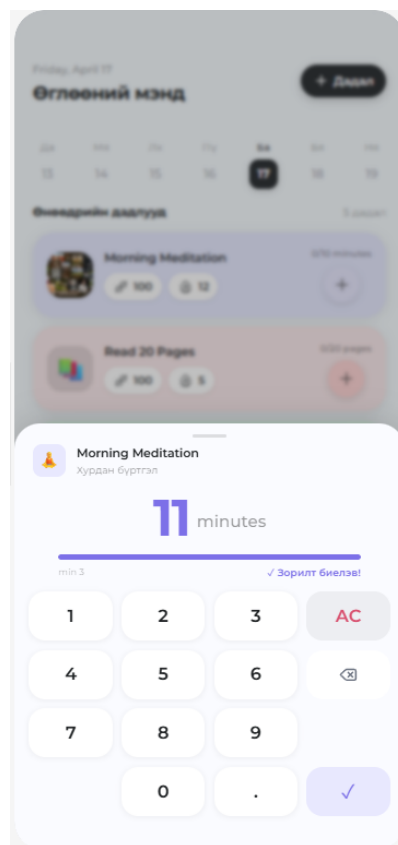
Дашборд дэлгэцийн дадлын картан дээрх ‘+’ товчийг дарахад bottom sheet хэлбэрийн хурдан бүртгэлийн дэлгэц нэмэлтгүй нуугдана. Хэрэглэгч тоон keyboard-оор бодит гүйцэтгэлийн утгаа оруулахад систем зорилтын хязгаарыг шалгаж, зорилт биелсэн тохиолдолд тэмдэглэгдсэн баталгааг харуулна (Зураг 5.3).

5.6.4 Ахицын шинжилгээний дэлгэц

Ахицын дэлгэц нь нийт болон дадал бүрийн байдлаар шүүх боломжтой сарын calendar хуанли болон дадлын хүчний дугуй диаграммыг агуулна. Дадлын хүчний оноо, одоогийн болон шилдэг streak, нийт гүйцэтгэлийн тоо, өдрийн дундаж, мөн сүүлийн эргэцүүллийн тэмдэглэлүүдийг нэг дэлгэцэд нэгтгэн харуулдаг (Зураг 5.4).



(а) Утга оруулах байдал



(б) Зорилт биелэсэн баталгааны дэлгэц

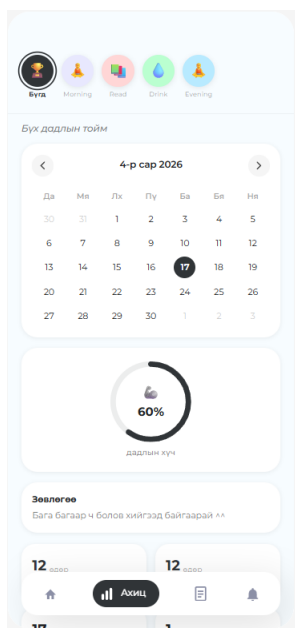
Зураг 5.3: Хурдан бүртгэлийн дэлгэц

5.6.5 Суралцах агуулгын дэлгэц

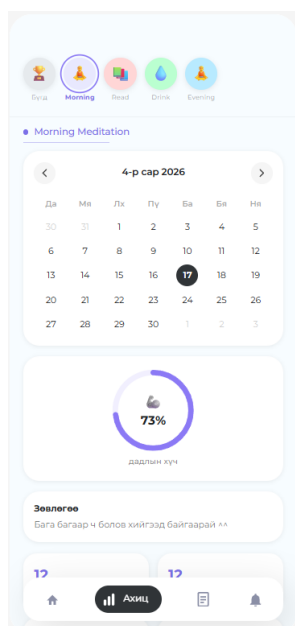
Суралцах (Learn) дэлгэц нь хэрэглэгчид дадал хэвшүүлэлтийн онолын үндэслэлийг уншиж судлах боломж олгодог. Нийтлэлүүд “Танд зориулсан”, “Бүтээлч байдал”, “Эрүүл мэнд”, “Сэтгэлгээ” гэсэн 4 ангилалд хуваагдаж, 3 минутын уншлагаар тухайн сэдвийг тайлбарладаг (Зураг 5.5).

5.6.6 API клиент

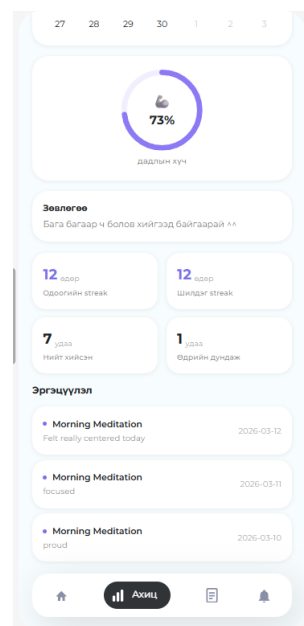
Фронтэнд талын `api/client.ts` нь суурь HTTP клиентийг агуулж, хэрэглэгчийн JWT токеныг Authorization header-д автоматаар хавсаргана. Хэрэв 401 алдаа ирвэл хэрэглэгчийг дахин нэвтрэх урсгал руу шилжүүлдэг. Мөн хөгжүүлэлтийн зарим үе шатанд mock mode ашиглан интерфэйсийг бэкэндээс хэсэгчлэн хамааралгүй турших



(a) Бүх дадлын нэгдсэн тойм

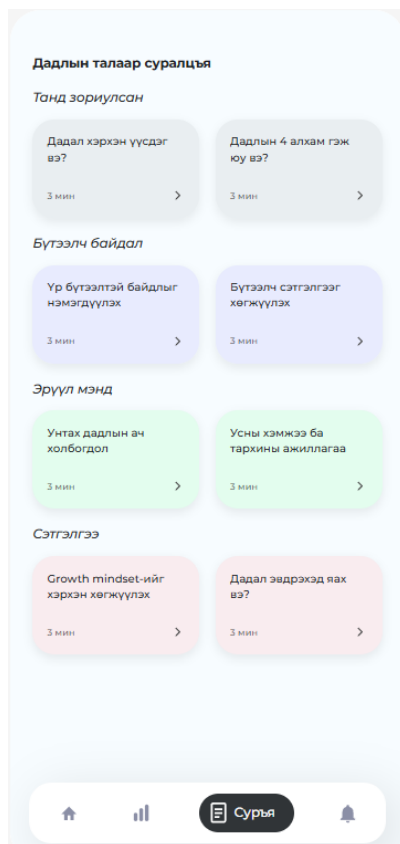


(б) Тухайн дадлын calendar



(в) Streak, статистик, эргэцүүлэл

Зураг 5.4: Ахицын шинжилгээний дэлгэц



Зураг 5.5: Суралцах агуулгын дэлгэц

боломж бүрдүүлсэн.

5.6.7 Олон хэлний дэмжлэг

Интерфэйсэд монгол болон англи хэлний суурь дэмжлэгийг нэвтрүүлсэн. Хэрэглэгчийн сонгосон хэлийг profile хэсгээс өөрчлөх боломжтой бөгөөд тухайн сонголтыг localStorage-д хадгалж, дараагийн удаа апп нээхэд сэргээдэг.

5.7 API-ийн нэгдсэн тойм

Системийн бэкэнд нь RESTful зарчмаар зохион байгуулагдсан. Үндсэн endpoint-уудыг Хүснэгт 5.3-д нэгтгэн үзүүлэв.

Table 5.3: Системийн үндсэн API endpoint-ууд

Method	Path	Зорилго
POST	/auth/register	Шинэ хэрэглэгч бүртгэх
POST	/auth/login	Нэвтрэх, JWT токен авах
POST	/users/:userId/habits	Дадал үүсгэх
GET	/users/:userId/habits	Дадлын жагсаалт авах
GET	/users/:userId/habits/today	Өнөөдрийн хуваарьт дадлуудыг авах
PATCH	/users/:userId/habits/:habitId	Дадал засах, архивлах
POST	/users/:userId/habits/:habitId/logs	Гүйцэтгэл бүртгэх
GET	/users/:userId/habits/:habitId/progress-summary	Ахицын нэгдсэн тойм авах

Дараагийн хуудсанд үргэлжилнэ

Хүснэгт 5.3 үргэлжлэл

Method	Path	Зорилго
POST	/users/:userId/habits/:habitId/logs/:logId/difficulty	Төвөгшлийн үнэлгээ оруулах
POST	/users/:userId/habits/:habitId/logs/:logId/reflection	Эргэцүүллийн тэмдэглэл оруулах
GET	/users/:userId/habits/:habitId/adaptation-recommendation	Дасан зохицох зөвлөмж авах
POST	/users/:userId/habits/:habitId/srbai-assessments	SRBAI үнэлгээ оруулах
GET	/users/:userId/habits/:habitId/habit-strength/composite	Нийлмэл дадлын хүчний оноо авах
POST	/users/:userId/habits/:habitId/reminders/evaluate-and-create	Сануулгыг үнэлж үүсгэх
POST	/users/:userId/reminders/:reminderId/actions	Сануулгад өгсөн үйлдлийг бүртгэх
POST	/users/:userId/habits/:habitId/reminder-policy/apply-tapering	Сануулгын бодлогын шинэчлэл хэрэглэх
POST	/users/:userId/activity-logs	Ерөнхий хэрэглээний идэвхийн лог бүртгэх

5.8 Бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлэгт зан үйлд суурилсан дадал хэвшүүлэх системийн туршилтын загварын бодит хэрэгжүүлэлтийг тайлбарлав. Үүнд технологийн стек, кодын сангийн бүтэц, өгөгдлийн сангийн хэрэгжилт, сануулгын шийдвэрийн дүрэм, дадлын хүчний тооцоолол, дасан зохицох зөвлөмж, бэкэнд болон фронтэндийн үндсэн модулиуд, API-ийн зохион

байгуулалт, мөн функциональ шаардлагын хэрэгжилтийн байдал зэргийг авч үзлээ.

Хэрэгжүүлэлтийн үр дүнд дадал үүсгэх, гүйцэтгэл бүртгэх, сануулга шийдвэрлэх, SRBAI үнэлгээ авах, дадлын хүч тооцоолох, ахицын мэдээлэл боловсруулах зэрэг цөм боломжууд ажиллах түвшинд хүрсэн. Мөн системийн зан үйлийн дэмжлэгийн гол логик болох `ReminderDecisionRules`, `HabitStrengthRules`, `AdaptationRules` дүрмүүдийг кодын түвшинд хэрэгжүүлснээр өмнөх бүлгүүдэд боловсруулсан онолын загварыг програм хангамжийн туршилтын шийдэл болгон буулгах боломжтойг харуулсан.

6. ТУРШИЛТ БА ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА ЗҮЙ

6.1 Үнэлгээний зорилго

Энэхүү үнэлгээний зорилго нь зан үйлд суурилсан дадал төлөвшүүлэх системийн туршилтын загвар нь хэрэглэгчийн гүйцэтгэл, автоматжилтын өөрийн үнэлгээ, нөхцөл байдлын тогтвортой байдал, сануулгаас хараат бус байдал, системийн ашиглахад хялбар байдлыг хэр зэрэг дэмжиж байгааг тодорхойлохд оршино.

6.2 Судалгааны зохиомж

Энэхүү ажилд **холимог арга зүйт, нэг бүлэгт суурилсан урьдчилсан туршилтын загвар** ашиглана. Өөрөөр хэлээр, оролцогчид системийг тодорхой хугацаанд ашиглаж, тухайн хугацаанд цугларсан тоон болон чанарын өгөгдлүүлд үндэслэн үнэлгээ хийнэ.

6.3 Оролцогчид

Судалгаанд зорилтот хэрэглэгчийн бүлэгт хамаарах ахлах ангийн сурагч, их, дээд сургуулийн оюутан, залуу ажиллагчдаас сонгосон оролцогчдыг хамруулна. Туршилтын хүрээнд 10–20 оролцогчтой пилот туршилт хийх нь бодитой гэж үзэж байна. Оролцогч бүр дор хаяж нэг энгийн дадал, шаардлагатай тохиолдолд нэг олон үйлдэлт дадал сонгон системд бүртгэж ашиглана.

6.4 Туршилтын хугацаа ба үе шат

Туршилтыг 2 **долоо хоногийн** хугацаанд зохион байгуулна. Эхний үе шатанд оролцогчид системд дадлаа үүсгэж, өдөөгч нөхцөл, хуваарь, сэдлийн профайлаа тохируулна. Дараагийн үе шатанд өдөө тутмын гүйцэтгэл, сануулгын харилцан үйлчлэл, хэцүү байдлын үнэлгээ, эргэцүүлсэн санал сэтгэгдэл, SRBAI үнэлгээг цуглуулна.

Туршилтын төгсгөлд системийн ашиглахад хялбар байдал, хэрэглээний туршлага, зан үйлийн дэмжлэгийн талаарх чанарын санал авна.

6.5 Цуглуулах өгөгдөл

Үнэлгээний хүрээнд дараах төрлийн өгөгдлийг цуглуулна.

1. Гүйцэтгэлийн өгөгдөл – бодит гүйцэтгэлийн утга, бүртгэсэн хугацаа, гүйцэтгэлийн эх үүсвэр, minimum target хангасан эсэх, target value хүрсэн эсэх
2. Сануулгын өгөгдөл – илгээгдсэн сануулга, сонгосон үйлдэл, дахин сануулсан хугацаа, сануулгын тайлбар
3. Автоматжилтын өгөгдөл – SRBAI-ийн тодорхой давтамжтай үнэлгээ
4. Нөхцөл байдлын өгөгдөл – ижил төстэй цагийн хүрээ, ерөнхий байршил, өмнөх үйлдлийн нөхцөлд гүйцэтгэсэн эсэх
5. Санал сэтгэгдлийн өгөгдөл – хэцүү байдлын үнэлгээ, ашиг тусын талаарх эргэцүүлэл, хэрэглэгчийн чанарын санал
6. Хэрэглээний өгөгдөл – аппликейшн нээх, session эхлүүлэх, session дуусгаах зэрэг системийн ерөнхий хэрэглээний үйл ажиллагааны бүртгэл

6.6 Үнэлгээний үндсэн үзүүлэлтүүд

Энэхүү судалгаанд дараах үндсэн үзүүлэлтүүдийг ашиглана.

- Нийт амжилттай гүйцэтгэлийн хувь
- Сануулгад өгсөн үйлдлийн тархалт
- Сануулгагүй нөхцөл дэх гүйцэтгэлийн хувь
- SRBAI-ийн өөрчлөлтийн чиг хандлал
- Дадлын хүчний нийлмэл онооны өөрчлөлт

- Нөхцөл байдлын тогтвортой байдал
- Cue-response regularity
- Хэцүү байдлын дундаж үнэлгээ
- Системийн ерөнхий хэрэглээний идэвх
- Систем ашиглахад хялбар байдлын чанарын үнэлгээ

Эдгээрээс нөхцөл байдлын тогтвортой байдал нь тухайн дадлыг ижил төстэй цагийн хүрээ, ерөнхий байршил, өмнөх үйлдлийн нөхцөлд хэр тогтвор хэрэгжүүлж буйг илэрхийлнэ. Харин системийн ерөнхий хэрэглээний идэвх нь аппликейшн нээх, session эхлүүлэх, session дуусгаах зэрэг өндөр түвшний хэрэглээний өгөгдөлд тулгуурлана.

6.7 Өгөгдөл боловсруулах арга

Тоон өгөгдлийг дүрслэх статистикийн аргаар боловсруулж, долоо хоног тус бүрийн гүйцэтгэл, автоматжилтын үнэлгээ, дадлын хүчний өөрчлөлтийг хүснэгт, шугаман график, траекторын дүрслэлээр харуулна. Чанарын өгөгдлийг агуулгын шинжилгээний аргаар ангилж, сануулгын тохиромжтой байдал, хялбаршуулах саналын хэрэгцээ, ашиглахад хялбар байдлын талаарх нийтлэг сэдвүүдийг тодорхойлно.

6.8 Үнэлгээний хязгаарлалт

Гэсэн хэдий ч энэхүү үнэлгээ нь системийн логик, хэрэглээний боломж, дадлын хүчийг хэмжих operational model-ийн практик хэрэгжих байдлыг шалгах анхны үндэс болно.

А. СИСТЕМИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МАТЕРИАЛ

Энэхүү хавсралтад 4-р бүлгийн үндсэн тайлбарыг дэмжих дэлгэрэнгүй хүснэгт, хэрэглээний тохиолдлын нарийвчилсан зураг, системийн урсгалын нэмэлт диаграммуудыг нэгтгэн оруулав.

А.1 Функциональ шаардлагын дэлгэрэнгүй хүснэгт

Table A.1: Системийн функциональ шаардлагууд I

Код	Модуль	Функциональ шаардлага	Баталгаажуулах шалгуур
ФШ-01	Бүртгэл ба хандалт	Систем нь хэрэглэгчийг бүртгэх, нэвтрүүлэх, зөвхөн өөрийн өгөгдөлд хандах боломж олгоно.	Хэрэглэгч амжилттай бүртгүүлж, нэвтэрсний дараа өөрийн өгөгдлийг бусдын өгөгдлөөс тусгаарлан харах боломжтой байна.
ФШ-02	Дадлын удирдлага	Систем нь дадал үүсгэх, засах, архивлах боломжтой байна.	Үүсгэсэн, зассан, архивласан дадлын мэдээлэл өгөгдлийн санд зөв хадгалагдаж, дахин нээхэд зөв харагдана.
ФШ-03	Хуваарь	Систем нь дадлын идэвхтэй өдрүүд, эхлэх хугацаа, хэрэгжих хугацааны хүрээг тохируулах боломжтой байна.	Хэрэглэгчийн сонгосон хуваарь зөв хадгалагдаж, тухайн өдрүүдэд зөв идэвхжинэ.
ФШ-04	Хэмжилтийн тохиргоо	Систем нь дадал бүрт хэмжилтийн нэгж, minimum target, target value тохируулах боломжтой байна.	Хэмжилтийн нэгж, minimum target, target value зөв хадгалагдаж, гүйцэтгэлийг үнэлэхэд зөв ашиглагдана.
ФШ-05	Шалтгаан	Систем нь дадал бүрт тухайн дадлыг хэрэгжүүлэх хувийн шалтгааныг хадгалах боломжтой байна.	Оруулсан шалтгааны мэдээлэл зөв хадгалагдаж, дараа дахин нээхэд зөв дуудагдана.
ФШ-06	Өдөөгч нөхцөл	Систем нь дадал бүрт цагийн хүрээ, ерөнхий байршил, өмнөх үйлдэл зэрэг өдөөгч нөхцөлийг тохируулах боломжтой байна.	Тохируулсан өдөөгч нөхцөлүүд зөв хадгалагдаж, сануулгын шийдвэрийн логикт ашиглагдана.
ФШ-07	Өгүүлбэрэн урьдчилсан харагдац	Систем нь дадлын үйлдэл, өдөөгч нөхцөл, шалтгаанд тулгуурлан хэрэглэгчид ойлгомжтой өгүүлбэрэн урьдчилсан харагдац харуулна.	Оруулсан мэдээлэл өөрчлөгдөх бүрт урьдчилсан харагдац шууд шинэчлэгдэж харагдана.
ФШ-08	Сануулга	Систем нь хуваарь болон өдөөгч нөхцөлд тулгуурлан нөхцөл байдалд нийцсэн сануулга үүсгэж, илгээнэ.	Сануулга үүссэн тохиолдол бүр бүртгэлтэй байх бөгөөд ижил нөхцөлд давхардсан илгээлт үүсэхгүй байна.

Код	Модуль	Функциональ шаардлага	Баталгаажуулах шалгуур
ФШ-09	Сануулгын тайлбар	Систем нь сануулга тухайн мөчид яагаад илгээгдсэнийг тайлбарлан харуулна.	Сануулгын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд шийдвэрт нөлөөлсөн үндсэн нөхцөлүүдийг харах боломжтой байна.
ФШ-10	Сануулгын үйлдэл	Систем нь сануулгад өгсөн хэрэглэгчийн үйлдлийг бүртгэнэ.	“Хийсэн”, “дараа сануул” зэрэг сонголт бүр лог хэлбэрээр хадгалагдана.
ФШ-11	Хурдан бүртгэл	Систем нь дадлын гүйцэтгэлийг үндсэн дэлгэцээс цөөн алхмаар бүртгэх боломжтой байна.	Гүйцэтгэл бүртгэх урсгал нь гол дэлгэцээс шууд эхэлж, илүүц шат дамжлагагүй байна.
ФШ-12	Гүйцэтгэлийн бүртгэл	Систем нь дадлын гүйцэтгэлийн бодит утга, бүртгэсэн хугацаа, эх үүсвэрийн ангиллыг хадгална.	Бодит утга, бүртгэсэн хугацаа, гүйцэтгэлийн эх үүсвэр зөв хадгалагдана.
ФШ-13	Гүйцэтгэлийн үнэлгээ	Систем нь бодит гүйцэтгэлийн утгыг minimum target болон target value-тай харьцуулан үнэлнэ.	Minimum target хангасан эсэх, target value хүрсэн эсэх хоёр үзүүлэлт зөв тооцоологдож хадгалагдана.

Table A.3: Системийн функциональ шаардлагууд II

Код	Модуль	Функциональ шаардлага	Баталгаажуулах шалгуур
ФШ-14	Жижиг алхам	Систем нь дадлыг жижиг алхмуудад хувааж, алхам тус бүрийн явцыг бүртгэх боломжтой байна.	Нэг дадалд олон жижиг алхам холбогдож хадгалагдана.
ФШ-15	Хэцүү байдлын үнэлгээ	Систем нь гүйцэтгэлийн дараа тухайн дадлыг хэрэгжүүлэхэд хэр хэцүү байсныг хэрэглэгчээс үнэлгээ хэлбэрээр авна.	Хэцүү байдлын үнэлгээ тухайн гүйцэтгэл болон холбогдох дадалтай зөв уялдан хадгалагдана.
ФШ-16	Дасан зохицох санал	Систем нь сул гүйцэтгэл, өндөр төвөгшил, тогтворгүй ахиц илэрсэн үед дадлыг хялбаршуулах эсвэл нөхцөлийг өөрчлөх санал гаргана.	Санал үүсэх нөхцөл нь тодорхой дүрэмтэй байх бөгөөд үүссэн санал тайлбартай хадгалагдана.
ФШ-17	Гүйцэтгэлийн эх үүсвэр	Систем нь гүйцэтгэлийг сануулгад тулгуурласан, өөрийн санаачилгатай, тодорхойгүй гэж ангилан хадгална.	Гүйцэтгэлийн бүртгэл бүр дээр эх үүсвэрийн ангилал хадгалагдсан байна.
ФШ-18	Тасралтгүй цуваа	Систем нь дараалсан амжилттай өдрийн гүйцэтгэлийг тооцоолж, тасралт үүссэн эсэхийг бүртгэнэ. Мөн нэг өдөр алгассан тохиолдолд цувааг хөлдөөх боломжтой байна.	Гүйцэтгэлийн түүх өөрчлөгдөхөд цувааны урт дахин тооцоологдож, тасралтын төлөв зөв шинэчлэгдэнэ.
ФШ-19	Богино урамшуулал	Систем нь амжилттай гүйцэтгэлийн дараа богино урамшуулал өгнө.	Бодит гүйцэтгэлийн утга minimum target-т хүрсэн бөгөөд тухайн өдрийн гүйцэтгэл амжилттай бүртгэгдсэн тохиолдолд ХР, тэмдэг эсвэл ижил төрлийн урамшууллын үйл явдал үүснэ.
ФШ-20	Эргэцүүлсэн санал сэтгэгдэл	Систем нь гүйцэтгэлийн дараах ашиг тусын талаарх товч эргэцүүллийг авах боломжтой байна.	Хэрэглэгч эрч хүч, төвлөрөл, сэтгэл санаа зэрэг товч эргэцүүллийг бөглөж хадгалах боломжтой байна.

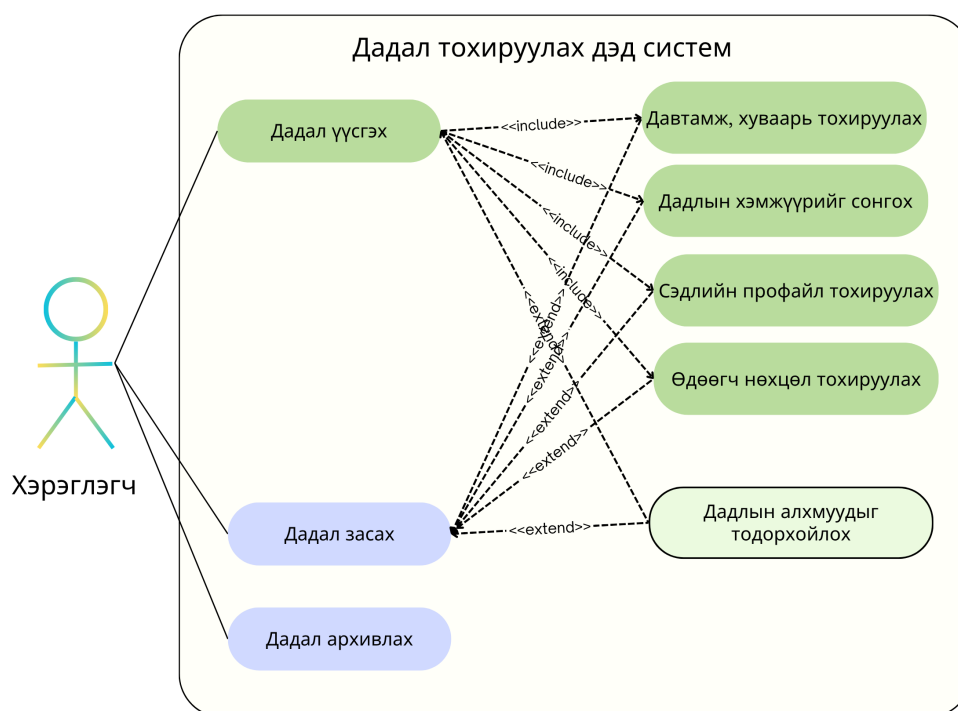
Код	Модуль	Функциональ шаардлага	Баталгаажуулах шалгуур
ФШ-21	Автоматжилтын үнэлгээ	Систем нь зан үйлийн автоматжсан байдлын өөрөө тайлагнах индекс болох SRBAI-д суурилсан үнэлгээг тодорхой давтамжаар авч хадгална.	Асуулгын хариулт бүр хугацааны тэмдэгтэй хадгалагдаж, оноо автоматаар тооцоологдоно.
ФШ-22	Дадлын хүчний оноо	Систем нь автоматжилтын үнэлгээ болон зан үйлийн прокси үзүүлэлтүүдэд тулгуурлан дадлын хүчний оноо тооцоолно.	Оноо тооцооход оролцсон үзүүлэлтүүд болон эцсийн үр дүн бүртгэлтэй хадгалагдана.
ФШ-23	Сануулгыг аажмаар бууруулах	Систем нь дадал бэхжихийн хэрээр сануулгын эрчмийг аажмаар бууруулна.	Бэхжилтийн түвшин өсөхөд сануулгын бодлого шинэчлэгдэж, өөрчлөлт нь бүртгэлтэй хадгалагдана.
ФШ-24	Ахицын шинжилгээ	Систем нь ахиц, цуваа, гүйцэтгэлийн түүх, дадлын хүчний өөрчлөлтийг ойлгомжтой хэлбэрээр харуулна.	Хяналтын самбарт шаардлагатай үндсэн үзүүлэлтүүд зөв тооцоологдон харагдана.
ФШ-25	Хуваалцах	Систем нь урамшуулал, цуваа, ахицын мэдээллийг хуваалцах боломж олгоно.	Сонгосон ахицын мэдээлэлд тулгуурлан хуваалцах зураг, карт эсвэл түүнтэй төстэй дүрслэл үүсгэх боломжтой байна.
ФШ-26	Шинжилгээний өгөгдөл	Систем нь хэрэглээний болон зан үйлийн шинжилгээнд шаардлагатай өгөгдлийг бүртгэнэ.	Судалгаанд шаардлагатай үйл явдлын өгөгдөл хугацааны тэмдэг, эх үүсвэр, холбогдох мэдээллийн хамт хадгалагдана.

А.2 Функциональ бус шаардлагын дэлгэрэнгүй хүснэгт

Код	Ангилал	Функциональ бус шаардлага	Хэмжигдэх шалгуур
ФБШ-01	Ашиглахад хялбар байдал	Үндсэн хэрэглээний урсгалууд ойлгомжтой, цөөн алхамтай байх ёстой.	Сануулгаас гүйцэтгэл бүртгэх үйлдэл 1 товшилтоор, үндсэн дэлгэцээс 2-оос ихгүй алхмаар хийгдэх
ФБШ-02	Гүйцэтгэл	Гол дэлгэцүүд болон чухал үйлдлүүд богино хугацаанд хариу өгөх ёстой.	Гол дэлгэц ачаалах хугацаа 2 секундээс ихгүй, гүйцэтгэл хадгалах хугацаа 1 секундээс ихгүй
ФБШ-03	Найдвартай байдал	Гүйцэтгэлийн бүртгэл, сануулгын үйлдэл, урамшууллын мэдээлэл, автоматжилтын үнэлгээ алдагдалгүй хадгалагдах ёстой.	Туршилтын өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдал 100 хувь байх
ФБШ-04	Аюулгүй байдал	Хэрэглэгчийн өгөгдлийг зөвшөөрөлгүй хандалтаас хамгаалах ёстой.	Нууц үгийг хэш хэлбэрээр хадгалах, баталгаажсан хандалт шаардах
ФБШ-05	Нууцлал	Систем зөвхөн шаардлагатай хамгийн бага нөхцөл байдлын мэдээллийг ашиглах ёстой.	Байршлын өгөгдөл ерөнхий ангиллын түвшинд хадгалагдах
ФБШ-06	Тохирох чадвар	Систем түгээмэл орчин үеийн хөтөч болон хөдөлгөөнт орчинд ажиллах ёстой.	Chrome, Edge, Safari дээр үндсэн урсгалууд алдаагүй ажиллах
ФБШ-07	Засварлах ба өргөтгөх чадвар	Системийн бүтэц нь модульчилсан, өргөтгөх, засварлахад хялбар байх ёстой.	Интерфэйс, хэрэглээний логик, домайн логик, өгөгдлийн түвшин тусгаарлагдсан байх
ФБШ-08	Ачаалал даах чадвар	Туршилтын түвшинд өгөгдлийн хэмжээ өсөхөд үндсэн ажиллагаа тогтвортой байх ёстой.	Олон дадал, олон бүртгэлтэй өгөгдөл дээр ажиллагаа хэвийн үргэлжлэх
ФБШ-09	Ажиглагдах чадвар	Судалгааны үзүүлэлтүүдийг тооцоход хангалттай аналитик өгөгдөл бүртгэгдэх ёстой.	Хэрэглээний болон зан үйлийн үзүүлэлтүүдийг тооцох боломжтой байх
ФБШ-10	Алдаа зохицуулалт	Алдаа гарсан үед систем ойлгомжтой мэдээлэл өгч, өгөгдлийг буруу төлөвт оруулахгүй байх ёстой.	Алдааны мэдээлэл, дахин оролдох логик ажиллах

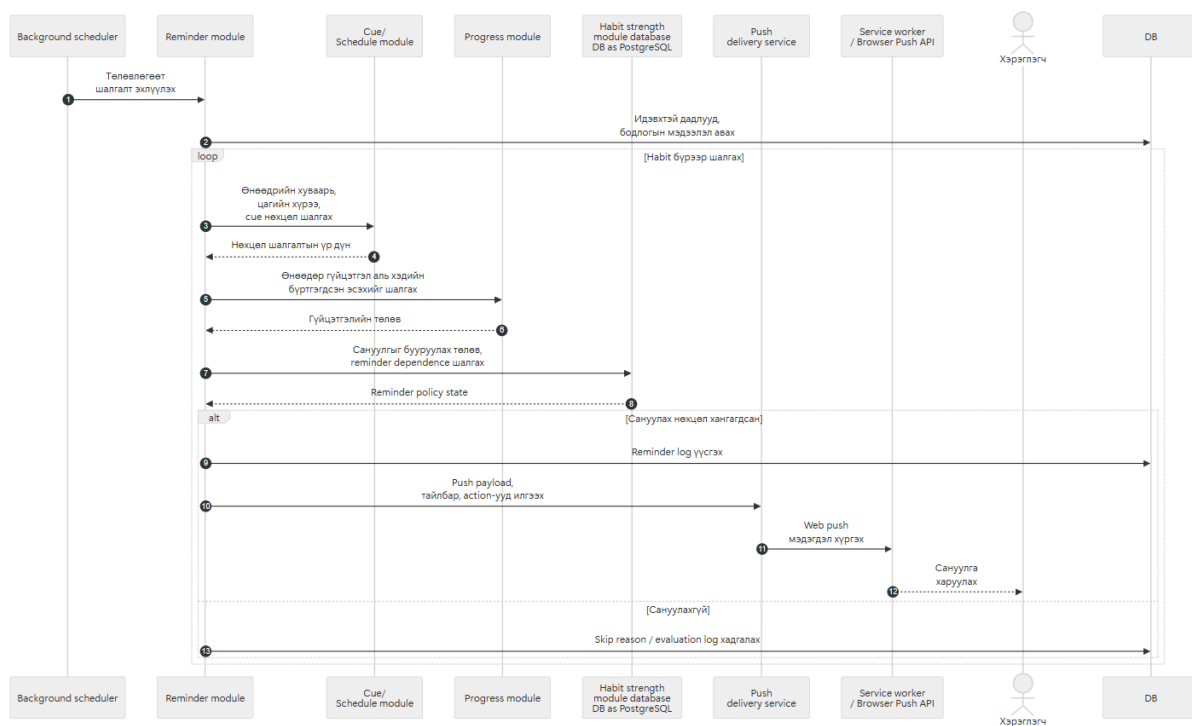
Table A.5: Системийн функциональ бус шаардлагууд

А.3 Хэрэглээний тохиолдол ба системийн урсгалын нэмэлт диаграммууд

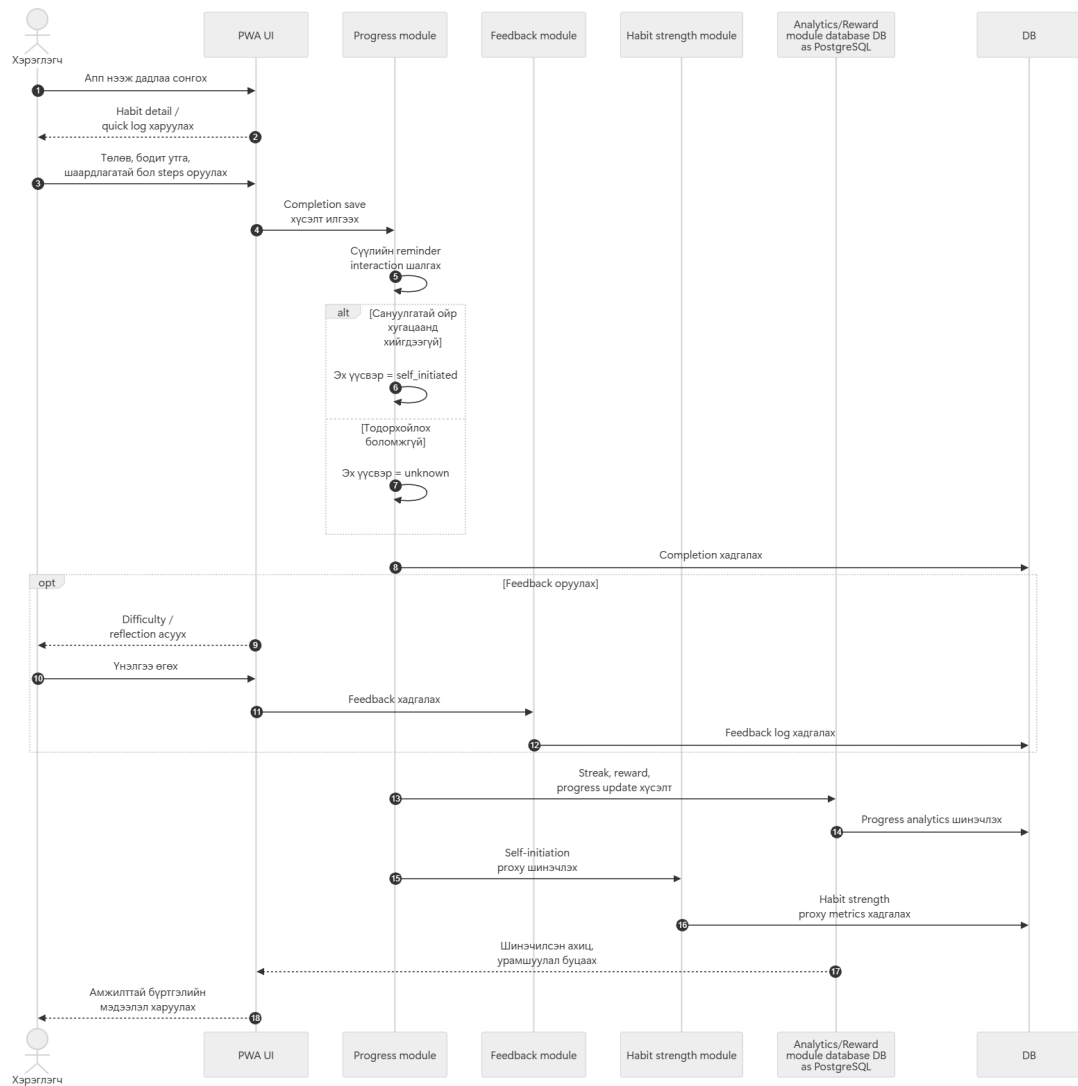


Зураг А.1: Дадал үүсгэх ба удирдах хэрэглээний тохиолдлын диаграмм

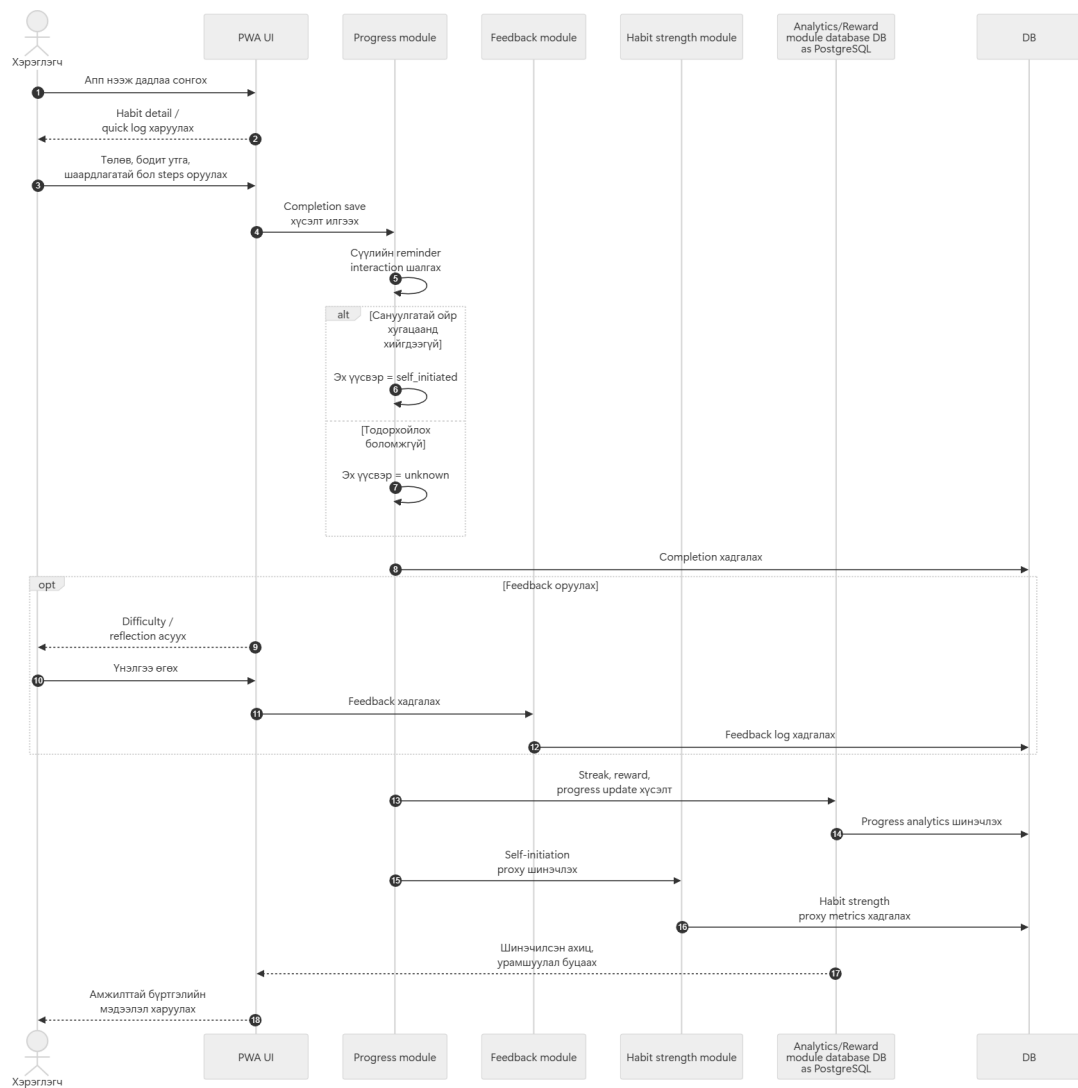




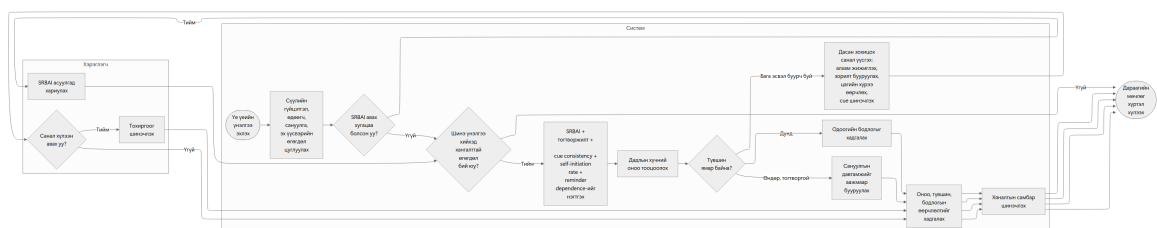
Зураг А.4: Нөхцөл байдалд суурилсан сануулга шийдвэрлэх ба хүргэх дарааллын диаграмм



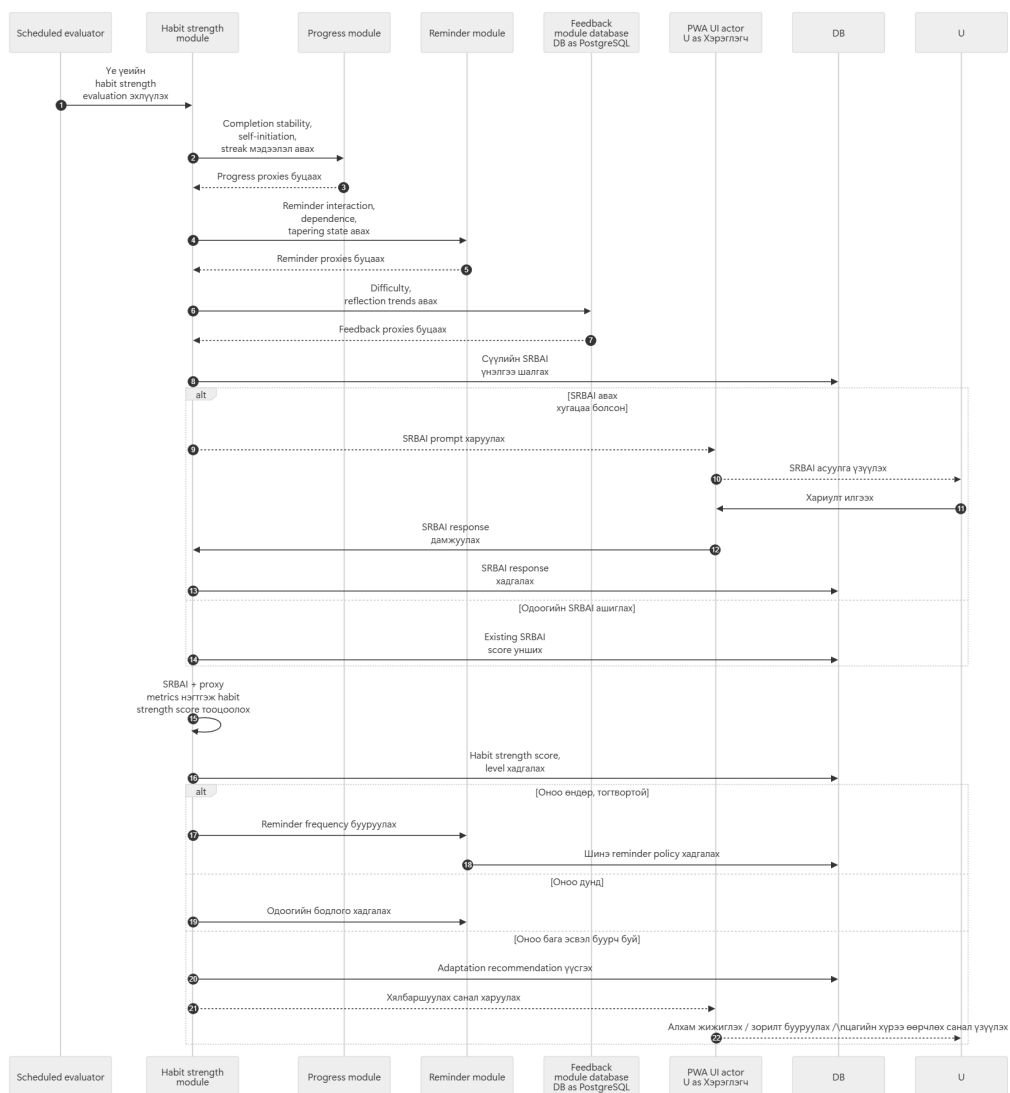
Зураг А.5: Сануулгагүйгээр өөрийн санаачилгатай гүйцэтгэл бүртгэх дарааллын диаграмм



Зураг А.7: Сануулгад хариулах ба гүйцэтгэл бүртгэх дарааллын диаграмм



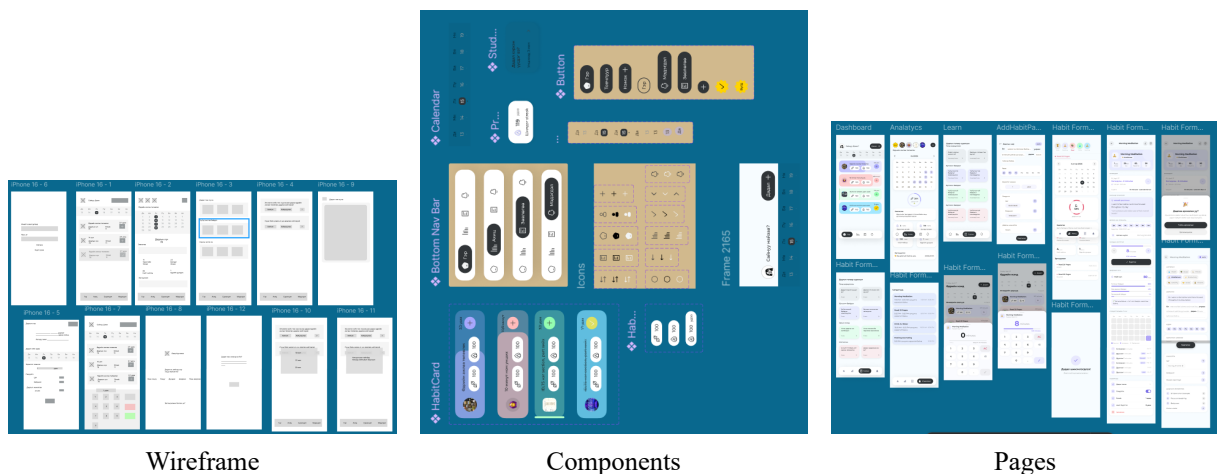
Зураг А.8: Дадлын хүчний үнэлгээ, сануулгын бодлого шинэчлэх ба дасан зохицох үйл ажиллагааны диаграмм



Зураг А.9: SRBAI үнэлгээ, дадлын хүч тооцоолох ба дасан зохицох дарааллын диаграмм

А.4 Figma загварын нэмэлт зургууд

Энэ хэсэгт системийн UI төлөвлөлтийн үе шатанд ашигласан Figma загваруудыг нэгтгэн үзүүлэв.



Зураг А.10: Figma загварын нэгтгэсэн харагдац: wireframe, компонентын сан, хуудсын бүтэц

Wireframe нь дэлгэцийн үндсэн бүтцийг, components нь дахин ашиглах UI элементийн стандартчиллыг, pages нь дизайны ажлын урсгалын зохион байгуулалтыг тус тус илэрхийлнэ.

А.5 Туршилтын дэлгэрэнгүй хэмжигдэх үзүүлэлтүүд

Үзүүлэлтийн бүлэг	Хэмжигдэх үндсэн үзүүлэлтүүд
Өдөөгч дохио ба сануулга	Өдөөгч нөхцөл тохируулсан хувь, сануулга нээсэн хувь, сануулгад үйлдэл сонгосон хувь, сануулгын үйлдлийн тархалт, сануулгын цаг тохиромжтой байсан хувь, сануулгын давтамжийн өөрчлөлт
Сэдэл ба эргэцүүлэл	Шалтгааны мэдээлэл оруулсан хувь, шалтгааны мэдээлэлтэй холбоотой сануулга эсвэл тайлбар үзсэн хувь, эргэцүүлэл бөглөсөн хувь, зорилготой нийцэж буй субъектив үнэлгээ
Гүйцэтгэл ба төвөгшил	Нийт амжилттай гүйцэтгэлийн хувь, minimum target хүрээгүй боловч бүртгэгдсэн гүйцэтгэлийн хувь, гүйцэтгэл бүртгэхэд зарцуулсан хугацаа, жижиг алхмын гүйцэтгэлийн хувь, хэцүү байдлын оноо, хялбаршуулах санал хүлээн авсан хувь
Тогтворжилт ба дотооджилт	Сануулгагүй нөхцөл дэх гүйцэтгэлийн хувь, тасралтгүй гүйцэтгэлийн цувааны урт, сэргээх боломж ашигласан хувь, автоматжилтын оноо, дадлын хүчний оноо, сануулгаас хэт хараат байдлын үзүүлэлт
Хэрэглээ ба оролцоо	1, 7, 30 дахь өдрийн эргэн ирэлтийн үзүүлэлт, ахицын өөрчлөлтийн чиг хандлага, хуваалцах үйлдлийн хувь

Table A.6: Хэмжигдэх үндсэн үзүүлэлтүүдийн дэлгэрэнгүй хүснэгт

Bibliography

- [1] Wood, W., & Rünger, D. (2016). Psychology of habit. *Annual Review of Psychology*, 67, 289–314.
- [2] Duhigg, C. (2012). *The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business*. Random House.
- [3] Clear, J. (2018). *Atomic Habits*. Avery.
- [4] Fogg, B. J. (2009). A behavior model for persuasive design. In *Proceedings of the 4th International Conference on Persuasive Technology*.
- [5] Renfree, I., Harrison, D., Marshall, P., Stawarz, K., & Cox, A. (2016). Don't kick the habit: The role of dependency in habit formation apps. In *CHI EA '16 Proceedings of the 2016 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems* (pp. 2932–2939). ACM. <https://doi.org/10.1145/2851581.2892495>
- [6] Lally, P., van Jaarsveld, C. H. M., Potts, H. W. W., & Wardle, J. (2010). How are habits formed: Modelling habit formation in the real world. *European Journal of Social Psychology*, 40(6), 998–1009.
- [7] Verplanken, B., & Orbell, S. (2003). Reflections on past behavior: A self-report index of habit strength. *Journal of Applied Social Psychology*, 33(6), 1313–1330.
- [8] Gardner, B., Abraham, C., Lally, P., & de Bruijn, G.-J. (2012). Towards parsimony in habit measurement: Testing the Self-Report Behavioral Automaticity Index. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 9, 102.
- [9] Stawarz, K., Cox, A. L., & Blandford, A. (2015). Beyond self-tracking and reminders: Designing smartphone apps that support habit formation. In *Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems*.
- [10] Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014). Does gamification work? A literature review of empirical studies on gamification. In *Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences*.
- [11] Mekler, E. D., Brühlmann, F., Tuch, A. N., & Opwis, K. (2017). Towards understanding the effects of individual gamification elements on intrinsic motivation and performance. *Computers in Human Behavior*, 71, 525–534.
- [12] Oinas-Kukkonen, H., & Harjumaa, M. (2009). Persuasive systems design: Key issues, process model, and system features. *Communications of the Association for Information Systems*, 24(1), 28.

- [13] Nahum-Shani, I., Smith, S. N., Spring, B. J., Collins, L. M., Witkiewitz, K., Tewari, A., & Murphy, S. A. (2018). Just-in-time adaptive interventions (JITAIs) in mobile health: Key components and design principles for ongoing health behavior support. *Annals of Behavioral Medicine*, 52(6), 446–462.
- [14] Pavlov, I. P. (1927). *Conditioned Reflexes: An Investigation of the Physiological Activity of the Cerebral Cortex*. London: Oxford University Press.
- [15] Skinner, B. F. (1938). *The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis*. New York: Appleton-Century.
- [16] Loop Habit Tracker. (2026). *Loop Habit Tracker*. Retrieved March 19, 2026, from <https://loophabits.org/>
- [17] Crunchy Bagel. (2026). *STREAKS*. Retrieved March 19, 2026, from <https://streaksapp.com/>
- [18] Habitica. (2026). *Habitica: Gamify your life*. Retrieved March 19, 2026, from <https://habitica.com/static/home>